

Курс «Основы сетевых технологий. Часть 2».

Цели курса:

- уметь подключать и выполнять базовую настройку коммутатора и маршрутизатора;
- понимать термины «коммутация» и «маршрутизация»;
- освоить способы поиска и устранения неполадок с помощью модели OSI;
- изучить работу и обязанности технической поддержки;
- применять и понимать принципы работы технологий и протоколов коммутации: STP, LACP, VLAN, TRUNK;
- применять и понимать принципы работы технологий и протоколов маршрутизации: ACL, NTP, DHCP, NAT, RIP, OSPF, Syslog.

Задачи курса:

- приобрести практические навыки в базовой настройке коммутатора и маршрутизатора с помощью средств командной строки;
- изучить понятия, протоколы и технологии коммутации и маршрутизации;
- рассмотреть работу и обязанности технической поддержки;
- понимать основные аспекты, которые необходимо учесть при разработке плана по обновлению сети;
- овладеть методами поиска и устранения неполадок с использованием модели OSI.

Из первой части курса мы узнали составляющие элементы компьютерных сетей, изучили функции многоуровневых моделей, рассмотрели работу стандартов и протоколов, имеем понимание о MAC-адресе, IP-адресе и важности протокола ARP, а также знаем основные характеристики компьютерных сетей и общее понятие информационной безопасности.

Мы научились устанавливать коннекторы на кабель UTP и проверять качество работы кабельным тестером, можем разделить IP-сети на подсети базовым способом и с помощью VLSM, отследить исправность узла командами ping, tracer и ipconfig, а также анализировать трафик с помощью программы Wireshark.

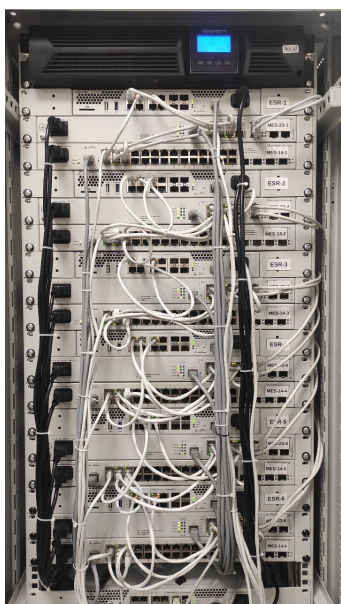
Во второй части курса мы рассмотрим составляющие сетевых устройств, такие как коммутатор и маршрутизатор, подключение к ним с помощью командной строки и выполним базовую настройку, изучим технологии, типы и протоколы коммутации и маршрутизации, проанализируем способы поиска и устранения неисправностей, используя модель OSI, выясним функции и обязанности работы технической поддержки, ознакомимся с техникой безопасности, а также рассмотрим принципы планирования и обновления компьютерной сети. Также исследуем некоторые способы управления и мониторинга сетей.

Глава 1. Общие сведения о сетевых устройствах

Цели главы:

- узнать методы доступа и подключения сетевых устройств к компьютерной сети;
- рассмотреть модельный ряд маршрутизаторов, коммутаторов и беспроводных устройств;

- понять иерархию режимов операционной системы сетевых устройств;
- изучить структуру команд сетевых устройств;
- рассмотреть процедуру загрузки сетевого устройства;
- исследовать работу с документацией.

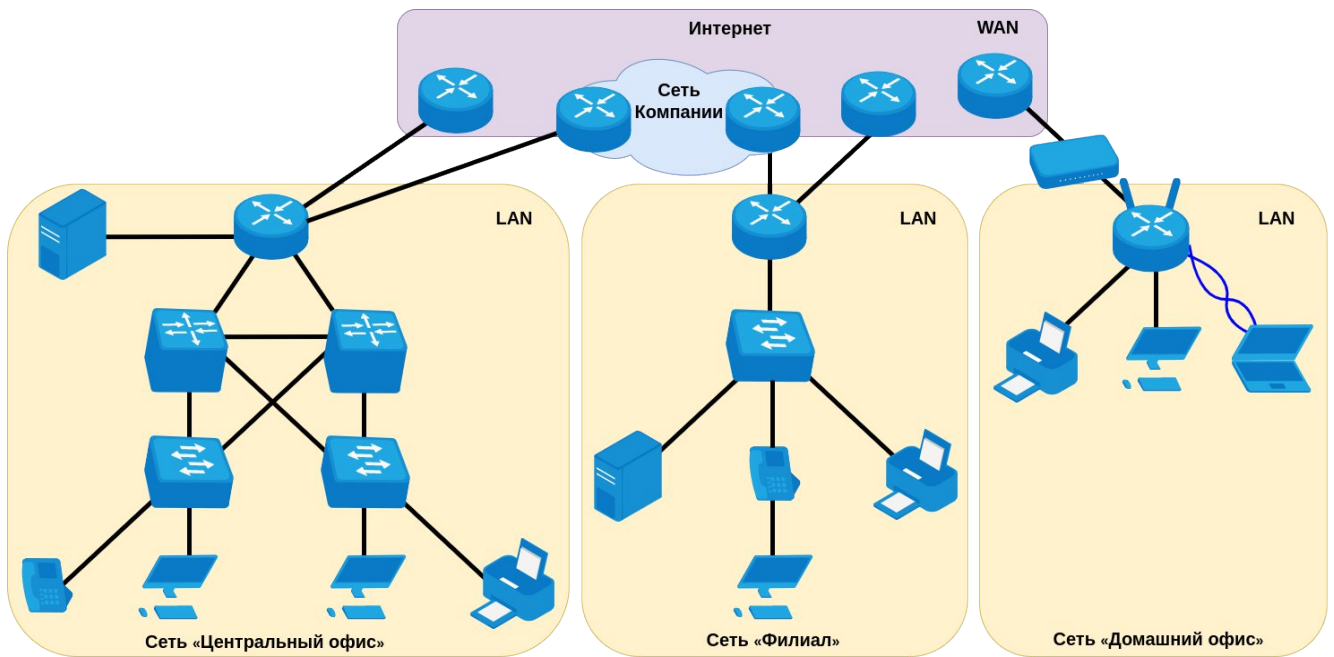


Коммутатор (Switch) – это сетевое устройство, предназначенное для пересылки кадров в пределах одной сети. Коммутаторы локальных сетей работают на канальном уровне (2-ой уровень модели OSI).

Маршрутизатор (Router) – это сетевое устройство, соединяющие сети и предназначенное для пересылки пакетов из одной сети в другую. Маршрутизаторы работают на сетевом уровне (3-й уровень модели OSI).

Беспроводная точка доступа (Wireless Access Point) – это сетевое устройство, которое представляет из себя базовую станцию для создания беспроводной локальной сети, работающей поверх проводной сети или параллельно с ней. Точка доступа работают на канальном уровне (2-ой уровень модели OSI).

Чтобы компьютерная сеть функционировала, мало собрать и подключить сетевые устройства через кабели и подключить к интернет-провайдеру, необходимо на каждом сетевом устройстве выполнить определённую настройку. Чтобы выполнить настройку необходимых параметров, нужно получить доступ к сетевому устройству.

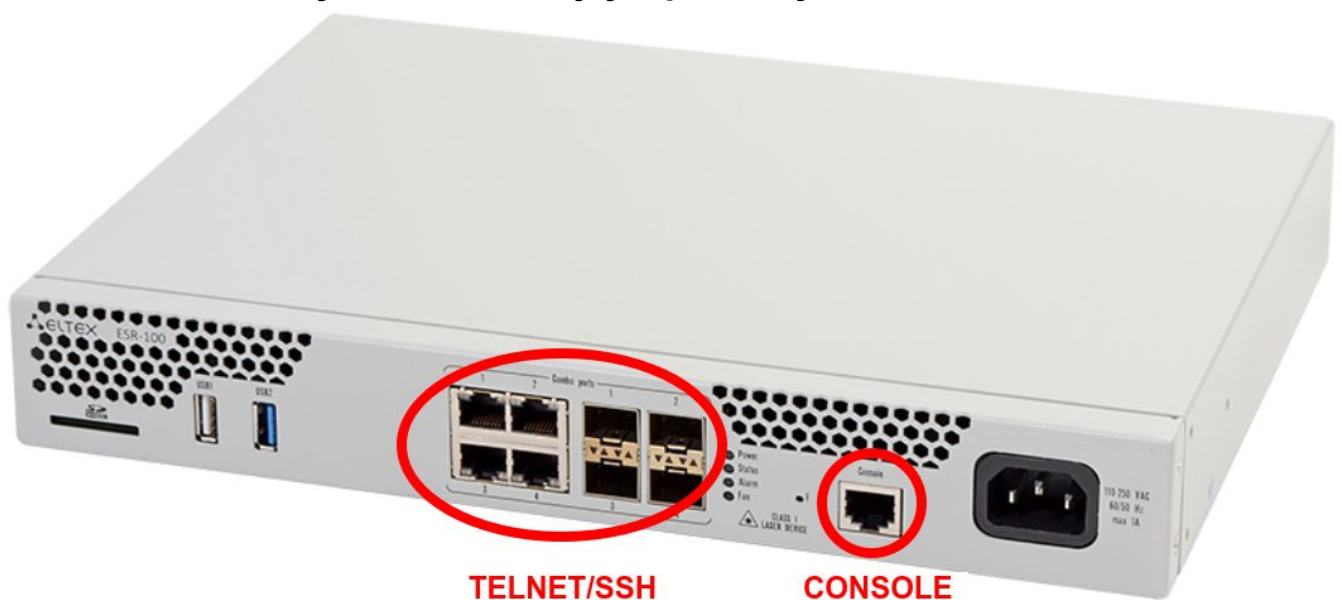


Сеть «Центральный офис» состоит из настольных ПК, принтеров, IP-телефонов, которые подключаются через коммутаторы 2-го уровня OSI. Коммутаторы 2-го уровня при подключении к коммутаторам 3-го уровня OSI имеют дополнительные подключения (резервирование подключений). Коммутаторы 3-го уровня и сервер компании подключены через маршрутизатор к Интернету. Этот маршрутизатор имеет 2 подключения: к маршрутизатору Интернет-провайдера и маршрутизатору закрытой и резервной сети компании.

Сеть «Филиал» включает подключения нескольких ПК, локального сервера, принтера и IP-телефонов через коммутатор 2-го уровня к маршрутизатору. Этот маршрутизатор сети филиала так же имеет 2 подключения: к маршрутизатору Интернет-провайдера и маршрутизатору закрытой и резервной сети компании.

Сеть «Домашний офис» состоит из ПК, принтера, подключённого проводным способом, и ноутбука, подключённого беспроводным способом к маршрутизатору. Маршрутизатор домашней сети может быть подключён не напрямую к маршрутизатору провайдера, а через устаревшее сетевое устройство модем (модулятор-демодулятор).

1.1. Методы доступа к сетевому устройству



Для доступа к сетевому устройству есть несколько способов подключения: по консольному порту с помощью консольного кабеля и через протоколы удалённого доступа Telnet или SSH.

Консольный порт (Console) – это интерфейс управления устройством, использует внеполосный доступ подключения. **Внеполосный доступ (out-of-band)** – доступ к устройству через специальный выделенный канал, предназначенный только для администрирования и технического обслуживания устройства. Доступ через консольный порт позволяет, например, выполнить первоначальное конфигурирование сетевого устройства или может быть единственным способом доступа в случае, когда доступ по протоколам удалённого подключения невозможен или запрещен. Консольное подключение не зависит от наличия каких-либо настроек на сетевом устройстве.

Telnet – это протокол для установления удалённого незащищённого подключения к интерфейсу командной строки (Command Line Interface, CLI). Подключение по Telnet считается внутрисполосным доступом (**in-band – через общий канал**), требует наличия минимум одного настроенного IP-адреса и включения возможности использования протокола Telnet на сетевом устройстве (ip telnet server). Если необходимо использовать нестандартный номер порта, то используется команда **ip telnet port <NUM>**. В случае маршрутизатора дополнительно необходима настройка правил разрешения межсетевого экрана для Telnet и настройка взаимодействия между зонами безопасности либо отключение межсетевого экрана на интерфейсе.

SSH (Security Shell) – это протокол для установления удалённого защищённого внутрисполосного подключения к интерфейсу CLI сетевого устройства. Защищённое подключение возможно благодаря использованию аутентификации на основе пароля и шифрования данных пользователя, но это несёт дополнительную нагрузку на сетевое устройство и канал. Подключение по SSH требует наличия минимум одного настроенного IP-адреса и включения возможности использования протокола SSH на сетевом устройстве (ip ssh server). Если необходимо использовать нестандартный номер порта, то используется команда **ip ssh port <NUM>**. В случае маршрутизатора дополнительно необходима настройка правил разрешения межсетевого экрана для SSH и настройка взаимодействия между зонами безопасности либо отключение межсетевого экрана на интерфейсе.

Примечание. В рамках данного курса настройка межсетевого экрана (Firewall) ESR не рассматривается. Во всех примерах данного курса мы будем отключать межсетевой экран на каждом интерфейсе командой **ip firewall disable**. Подробнее тему «Конфигурирование межсетевого экрана ESR» можно изучить в других курсах Элтекс.

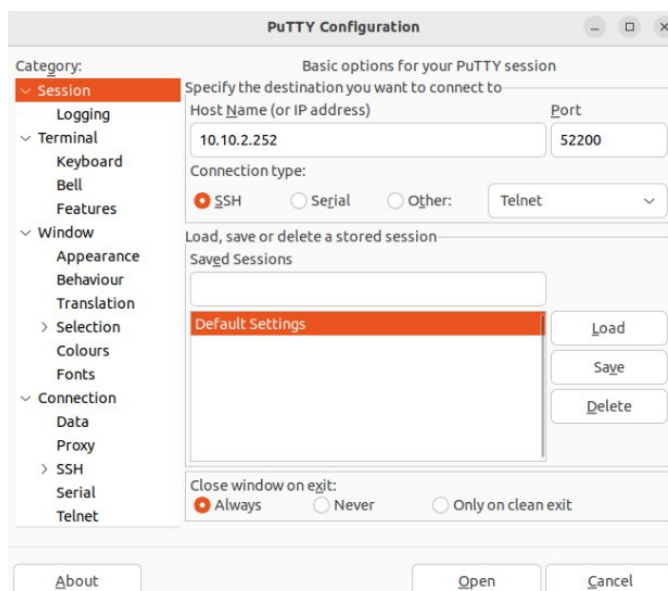
1.1.1. Подключение к сетевому устройству

Консольный кабель



RS-232

RJ-45



Чтобы подключиться по консольному порту необходимо:

1. Консольный порт на коммутаторе или маршрутизаторе (разъём RJ-45);
2. Консольный кабель (разъём RJ-45 с одной стороны и RS-232 (DE-9) с другой стороны);
3. Адаптер-переходник RS-232 – USB;
4. USB-интерфейс на ПК или ноутбуке администратора сети;
5. Программа эмуляции терминала (PuTTY, Tera Term, HyperTerminal, minicom и др.).

Чтобы подключиться по протоколу Telnet/SSH необходимо:

1. Активный интерфейс с IP-адресом на коммутаторе или маршрутизаторе;
2. Кабель локальной сети, например типа «Витая пара» категории 7 (разъём RJ-45);
3. Знать логин и пароль администратора;
4. ПК или ноутбук администратора сети подключены к локальной сети;
5. Программа эмуляции терминала (PuTTY, Tera Term, HyperTerminal, minicom и т.д.).

При создании нового подключения в программе эмуляции терминала необходимо установить скорость **115200 бит/с** и IP-адрес **192.168.1.1/24**.

Примечание:

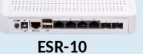
RJ-45 – **Regisetred Jack** или «Зарегистрированный разъём», то есть стандартизированный физический сетевой интерфейс, состоящий из «Вилки» и «Розетки», а также схемы их взаимодействия.

RS-232 – **Recommended Standart 232** (EIA232) – стандарт физического уровня, поддерживающий последовательный порт персональных компьютеров. Тип разъёма DE-9 (D – из-за формы в виде буквы «D», E – размер разъёма, 9 контактов). В современных сетях почти вытеснен стандартом USB.

Программы эмуляции терминала бывают платные, бесплатные и условно-бесплатные. Можно скачать в открытом доступе с официального сайта производителя.

1.2. Обзор маршрутизаторов ESR

1.2.1. Модели ESR и их характеристики

Младшие	Средние	Старшие
 ESR-15  ESR-15R  ESR-14VF  ESR-12VF  ESR-12V  ESR-10	 ESR-30  ESR-21  ESR-20  ESR-200  ESR-100	 ESR-3100  ESR-3200  ESR-1700  ESR-1500  ESR-1511  ESR-1000  ESR-1200

ESR (Eltex Service Router) или Сервисные маршрутизаторы Элтекс – это технически сложные современные устройства, пересылающие пакеты между элементами сети, основываясь на правилах или таблицах маршрутизации.

Линейку маршрутизаторов серии ESR, начиная от ESR-10 – маленького устройства в пластиковом корпусе, и до, например, ESR-1700, имеющего 20-ти ядерный процессор, способный обрабатывать одновременно 80 потоков и 16 Гб оперативной памяти.

Существует условное деление, по которому модели ESR-10, ESR-12 и ESR-14 с различными литерами в названии и идущие им на смену ESR-15 и ESR-15R относятся к младшим моделям.

Модели ESR-100, ESR-200, ESR-20, ESR-21 и идущий им на смену ESR-30 – это группа средних моделей.

Начиная от ESR-1000 и выше считаются старшими моделями.

Основные отличия моделей маршрутизаторов ESR:

- Набор интерфейсов;
- Центральный процессор;
- Производительность.

Общим для всех маршрутизаторов в серии ESR будет набор функциональных возможностей.

Все функции, которые способен выполнять ESR-3200, так же способен выполнять и ESR-10. Разница будет заключаться в объеме трафика, который сможет проходить через устройство.

Устройства серии ESR, во-первых, это современные маршрутизаторы с широким набором функционала второго и третьего уровней модели OSI.

Во-вторых, все маршрутизаторы модельного ряда ESR поддерживают функции безопасности. На устройствах межсетевой экран по умолчанию всегда включен и будет работать до тех пор, пока его не отключит пользователь. Функция межсетевого экрана

защищает как само устройство, так и локальную сеть от вторжений и доступа из глобальной сети.

В-третьих, ESR – это устройства с широким набором сервисного сетевого функционала, позволяющего обойтись без отдельных серверов.

Модельный ряд маршрутизаторов серии ESR можно более наглядно представить по техническим характеристикам, и, таким образом, понять, чем схожи и чем отличаются устройства линейки.

В первую очередь, это пакетный процессор. Например, модели ESR-12 и ESR-14 с различными литерами, а также ESR-10 построены на одном и том же процессоре. Если не учитывать различия между каждой моделью, то можно сказать, что это один и тот же маршрутизатор, просто с разным набором интерфейсов.

В старших моделях, начиная с ESR-1000 добавляется чип коммутации. Это говорит о том, что часть функционала, касающегося коммутации Ethernet-кадров, вынесена отдельно и не производит нагрузки на центральный процессор.

В некоторых моделях туда же вынесен еще некоторый функционал. Например, вынесена обработка списков контроля доступа, которые назначаются на физические интерфейсы. Или, например, в случае с ESR-1200, обработка GRE-туннелей была выведена на коммутационный процессор.

В младших и средних моделях чипа коммутации нет и весь трафик, включая коммутируемый, который идет через маршрутизатор, проходит через центральный процессор. В режиме коммутатора можно настроить любое устройство, но на младших и средних моделях это будет нагружать центральный процессор, и не стоит ожидать, что коммутация будет происходить на скорости интерфейса.

На всех устройствах старших моделей есть 10 Гб интерфейсы, в которые можно устанавливать не только модули SFP+ 1/10 Гб. Например, у маршрутизатора ESR-1511 благодаря модулю QSFP+ есть возможность использовать два 40 Гб интерфейса.

Хочется отметить:

- ESR-1000 – первый маршрутизатор, появившийся в линейке и имеющий 24 медных интерфейса;
- ESR-1700 – очень мощный и единственный двухюнитовый маршрутизатор;
- ESR-3200 – располагает 12-ю комбинированными интерфейсами и благодаря модулям SFP/SFP+/QSFP/QSFP+ скорость каждого интерфейса может быть 1, 10, 25 или 40 Гб/с.

Средние модели ESR-100/200 отличаются процессором и дополнительными четырьмя медными интерфейсами.

ESR-20 и ESR-30 имеют 2 медных и 2 комбинированных интерфейса, но комбинированные интерфейсы модели ESR-30 через SFP+ модуль 10 Гб/с.

Интереснее ситуация с ESR-21: здесь, кроме медных и оптических гигабитных интерфейсов, есть 3 RS-232 интерфейса.

Это сделано для того, чтобы, во-первых, к маршрутизатору можно было подключить модем для выделенных либо коммутируемых линий. Тогда ESR будет звонить и отвечать на звонки от других модемов, чтобы установить связность.

Во-вторых, ESR-21 можно использовать в качестве консольного сервера. Это очень удобная функция.

Например, имеется удаленная площадка, на которой строит ESR, подключенный к сети интернет, а за ESR находятся другие устройства, с которыми всё ещё можно работать в тот момент, когда с ними пропадает IP-связность.

Перейдем к младшей группе маршрутизаторов. Видно, что у ESR-10 тоже есть SFP-интерфейсы, в количестве двух штук. У группы устройств ESR-12/14 литера V означает наличие у этих моделей телефонных интерфейсов.

У ESR-12V это 3 аналоговых интерфейса абонентских устройств (FXS) и 1 голосовой интерфейс (FXO).

ESR-12VF отличается от ESR-12V наличием девятого интерфейса под SFP модуль для подключения к оптике.

ESR-15 – сервисный маршрутизатор в пластиковом корпусе, предназначенный для использования в корпоративных сетях связи для подключения небольших и средних офисов компаний и непредназначенный для установки в стойку.

ESR-15R – аналогичная модель маршрутизатора с незначительными изменениями в технических характеристиках и выполненная в металлическом корпусе.

Это лишь небольшая обзорная часть основного функционала сервисных маршрутизаторов Элтекс. Полное описание всех характеристик и функционала доступно на официальном сайте ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» по адресу: <https://eltex-co.ru>.

1.3. Устройство маршрутизатора ESR

1.3.1. Конструктивное исполнение

Маршрутизатор – это сетевое устройство, которое в общем смысле является специализированным компьютером, имеющим материнскую плату, процессор, операционную систему, память (ОЗУ и ПЗУ) и интерфейсы.

Память

Процессор и память используются для исполнения инструкций операционной системы на базе Linux (инициализация системы, функции маршрутизации и коммутации), а также сохранения данных.

Память	Тип	Хранилище
Оперативное Запоминающее Устройство (ОЗУ)	Энергозависимый	- Конфигурация candidite-config; - Буфер обмена; - Таблица маршрутизации; - Таблица ARP.
Постоянное Запоминающее Устройство (ПЗУ) SPI NOR Flash	Энергонезависимый	- Загрузчик U-Boot и переменные U-Boot; - Factory-параметры (S/N, MAC, HW rev.); - Номер активного раздела (image-1/image-2); - Параметры инициализации DDR-памяти; - Записи критичных событий (/mnt/critlog); - Boot-лицензия.
Постоянное Запоминающее Устройство (ПЗУ) NAND Flash (eMMC)	Энергонезависимый	- Раздел с конфигурацией running-config (/mnt/config); - Раздел с образом firmware (image-1/2); - Раздел для хранения дополнительной информации (/mnt/data)

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) – это тип памяти энергозависимой, в которой находятся данные (конфигурация candidate, буфер обмена, таблица маршрутизации, таблица ARP), но только до момента отключения электропитания (например, перезагрузка маршрутизатора). При отключении электропитания ОЗУ теряет всё своё содержимое. Физически ОЗУ – это модули памяти, вставляемые в слоты материнской платы, к ним относятся DDR3 и DDR4.

Текущая конфигурация (running-config) – файл в ПЗУ, в который записываются команды конфигурирования, по которым маршрутизатор работает в данный момент.

Конфигурация кандидат (candidate-config) – файл в ОЗУ, куда записываются, но ещё не применяются все вводимые настройки.

Таблица маршрутизации – это файл, в котором хранится информация о сетях и маршрутах к этим сетям. Используется для поиска оптимального маршрута.

Таблица ARP – это файл, содержащий сопоставления IP-адресов с MAC-адресами, аналогично как ARP-кэш на ПК. Используется маршрутизаторами с интерфейсами типа GigabitEthernet, TenGigabitEthernet и т.д.

Буфер обмена – временный файл, который сохраняет приходящие на интерфейс пакеты или перед их отправкой.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – это тип энергонезависимой памяти, в которой находятся данные (инструкции по загрузке маршрутизатора, POST, файлы конфигурации, файлы прошивки), будут находится на маршрутизаторе даже после отключения питания. Физически – это встроенная плата памяти в материнскую плату маршрутизатора.

На ESR ПЗУ существует двух типов:

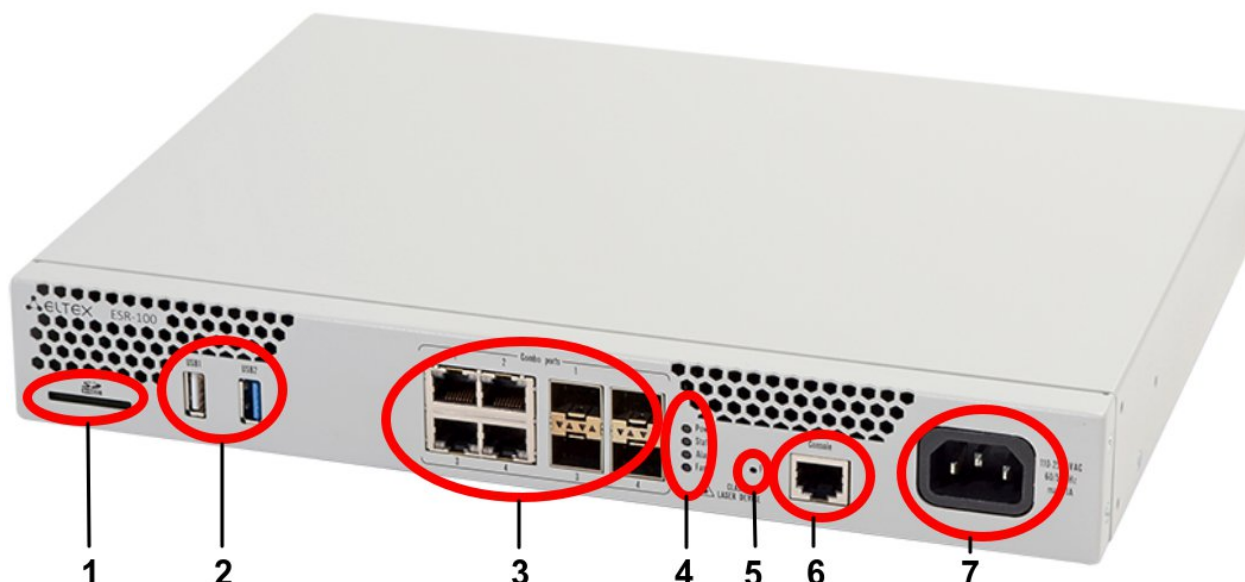
1) SPI NOR Flash, который содержит:

- Загрузчик U-Boot и переменные окружения U-Boot
- Factory-параметры (S/N, MAC, HW rev.)
- Номер активного раздела (image-1 или image-2)
- Параметры инициализации DDR-памяти
- Логи критичных событий (/mnt/critlog)
- Boot-лицензия.

2) NAND Flash (eMMC), который содержит:

- Раздел с конфигурацией running-config (/mnt/config)
- Раздел с образом firmware (image-1/2)
- Раздел для хранения дополнительной информации (/mnt/data))

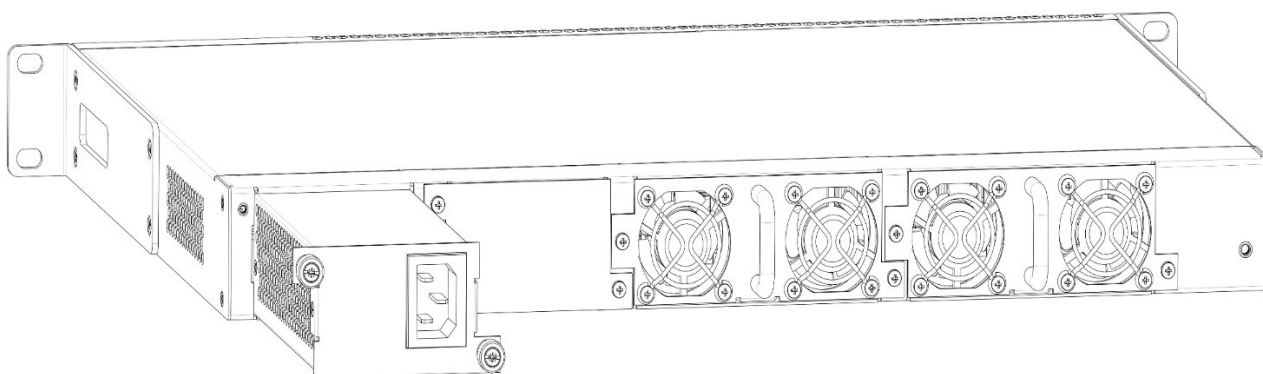
Передняя панель



В конструктивном исполнении каждый сервисный маршрутизатор оснащён интерфейсами, индикаторами и органами управления:

1. У всех, кроме младших моделей (ESR-10/12V/12VF/14VF), имеется Слот для SD-карты, в котором может храниться образ системы, файлы журнала, файлы настройки, резервные копии конфигурации и любые другие файлы, необходимые для работы системы.
2. У всех маршрутизаторов ESR в наличии 2 USB-разъема для подключения flash-карт и 3G/4G модемов.
3. Интерфейсы: медные и комбинированные. Комбинированный интерфейс может использоваться как для медных соединений, так и для оптоволоконных, но только с использованием одного из специализированных модулей SFP/SFP+/QSFP/QSFP+.
4. Индикаторы, которые отображают состояние: электропитание, текущее состояние устройства, наличие и уровень аварии устройства и состояние вентиляторов.
5. Функциональная кнопка F для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: удержание кнопки менее 10 секунд приведёт к перезагрузке устройства, а более 10 секунд приведёт к перезагрузке устройства и сбросу к заводским настройкам.
6. Для локального управления устройством используется Консольный интерфейс (Console).
7. Разъём для подключения к источнику электропитания переменного тока.

Задняя панель



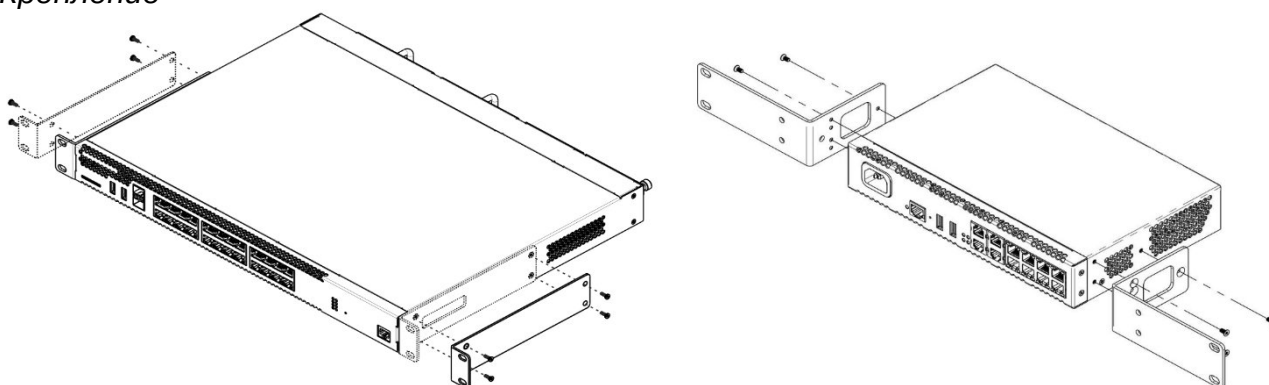
Для **ESR-10** и **ESR-15** – это внешний источник питания 12В.

Модели **ESR-12** и **ESR-14** с разными литерами, **ESR-15R**, **ESR-20** и **ESR-21** имеют встроенный источник питания на 220В, т.е. 1 источник переменного тока.

На старших моделях, кроме наличия зарезервированных вентиляторных блоков, имеются 2 слота для установки источников питания на переменный либо постоянный ток. Использовать одновременно можно разные источники питания, менять их можно не отключая устройство. Для старших моделей источники питания не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно, исходя из потребностей заказчика.

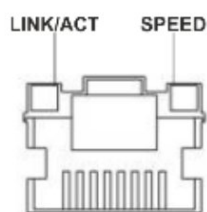
Также на задней панели есть клемма для подключения маршрутизатора к контуру заземления.

Крепление



В комплект поставки устройства входят кронштейны для установки в стойку и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства, кроме моделей **ESR-10** и **ESR-15**, которые имеют пластиковый корпус и не предназначены для установки в стойку.

Индикаторы интерфейсов



Расположение индикаторов разъема RJ-45



Расположение индикаторов оптических интерфейсов

Индикатор SPEED	Индикатор LINK/ACT	Состояние интерфейса
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10/100 Мбит/с
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с
X	Мигание	Идёт передача данных

Маршрутизаторы имеют несколько интерфейсов, которые используются для подключения к нескольким сетям. Каждый интерфейс на маршрутизаторе является участником или узлом в разной IP-сети. Для каждого интерфейса необходимо настроить IP-адрес и маску подсети другой сети. Операционная система ESR не допускает, чтобы два активных интерфейса на одном маршрутизаторе принадлежали одной и той же сети.

Индикатор обозначает активность соответствующего интерфейса. Состояние медных интерфейсов Gigabit Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами: LINK/ACT зеленого цвета и SPEED янтарного цвета.

Системные индикаторы

Индикатор	Функция	Состояние индикатора	Состояние устройства.
Status	Текущее состояние устройства	Зелёный	Работает нормально
		Оранжевый	Состояние загрузки ПО
Alarm	Наличие и уровень аварии устройства	-	-
Power	Электропитание	Зелёный	Основной источник питания в норме.
		Оранжевый	Неработоспособность основного источника питания, авария или отсутствие первичной сети.
		Выключен	Отказ внутренних источников питания.
Fan	Состояние вентиляторов	Выключен	Все вентиляторы исправны
		Красный	Отказ одного/нескольких вентиляторов

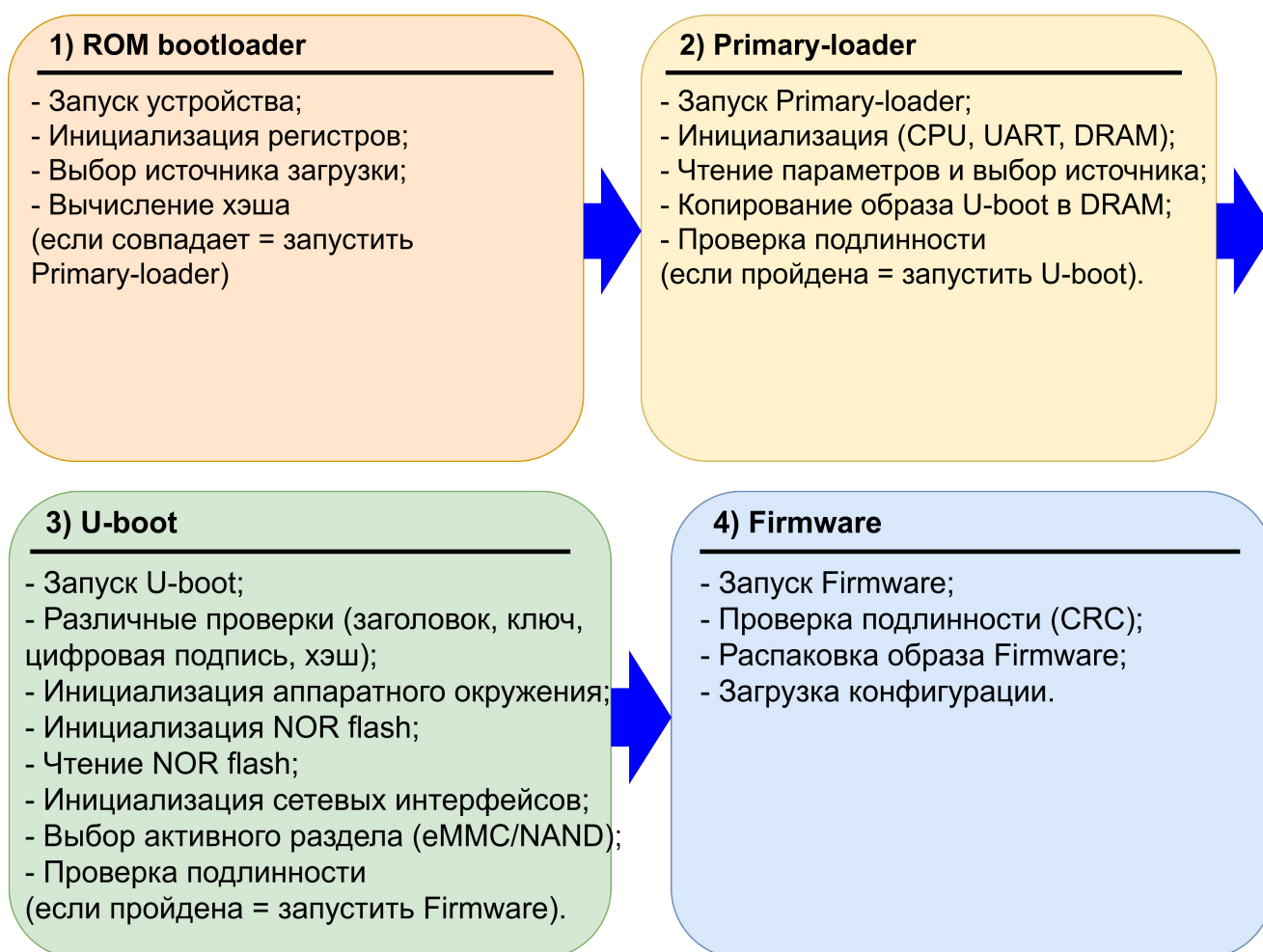
Индикатор	Функция	Состояние индикатора	Состояние устройства.
VPN	Наличие активных VPN-сессий.	-	-
Master	Работа устройства в failover-режимах.	-	-
RPS	Режим работы резервного источника питания.	Зелёный	Резервный источник питания установлен и исправен.
		Красный	Отсутствие первичного питания резервного источника или его неисправность.
		Выключен	Резервный источник не установлен.
Flash	Активность обмена с накопителем: SD-картой/USB Flash.	Зелёный	Выполнение операций чтение и записи по команде «сору»

Системные индикаторы средних моделей содержат индикаторы: Status, Alarm, Power, и FAN. Эти индикаторы отражают текущее состояние устройства.

В младших моделях не все из этих индикаторов используются, зависит от конкретной модели.

Системные индикаторы старших моделей, в отличие от средних, имеют не 4, а 8 значений индикаторов. К имеющимся Status, Alarm, Power и Fan, добавляются ещё: VPN, Master, RPS и Flash.

1.3.2. Загрузка маршрутизатора



В любом электронном устройстве есть механизм самотестирования перед началом работы или при включении электропитания.

POST (Power On Self Test) – «самотестирование при включении электропитания» – это механизм, который проверяет наличие всех компонентов, указанных для нормальной работы устройства и работоспособности этих компонентов сразу при включении электрического питания и перед работой устройства. Если какие-либо компоненты отсутствуют, отсоединены или неработоспособны, механизм POST подаёт сигнал о неисправности. Сигналы могут быть звуковыми (по типу азбуки Морзе, где каждая комбинация «точек» и «тире» обозначает конкретную неисправность) или текстовыми (с описанием или кодом неисправности).

В технически сложных электронных механизмах (персональные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, точки доступа, коммутаторы, маршрутизаторы и т.д.) механизмы POST так же присутствуют, но они являются более сложным процессом, интегрированным в систему загрузки устройств. Эти механизмы проверяют наличие и работоспособность центрального процессора, вентиляторов, модулей памяти, интерфейсов, версии ПО (прошивки), работающей конфигурации и т.д.

Различные модели маршрутизаторов ESR имеют свои особенности загрузки, но в общем виде процесс загрузки можно представить как 4 последовательных этапа. На каждом этапе происходит инициализация, выбор или поиск и проверка хеша и подлинности. Если все условия данного этапа удовлетворяются, тогда происходит обращение к следующему этапу загрузки.

1. **ROM bootloader (Загрузчик ПЗУ)** – первый этап загрузки при включении электропитания. После включения устройства происходит инициализация аппаратных регистров. Затем чтение параметров загрузки и выбор источника загрузки (NOR flash, SD/MMC card, PCI Express). После этого происходит вычисление и сравнение хеш-суммы открытого ключа с хешем в регистре, если хеши не совпадают, происходит остановка загрузки. Если совпадают, тогда запускается Primary loader.
2. **Primary loader (Первичный загрузчик)** – следующий, второй этап загрузки. При загрузке первичного загрузчика производится инициализация CPU (процессор), UART (RS-232 или COM-порт), DRAM (память), и запускается таймер. Если таймер не был прерван, то происходит чтение параметров загрузки и выбор источников загрузки. После выбора производится копирование образа U-boot в DRAM и проверка подлинности образа U-boot. Если проверка не пройдена, то загрузка останавливается, а если пройдена, запускается U-boot.
3. **U-boot (Universal bootloader)** – третий этап загрузки, запускается универсальный или вторичный загрузчик. При включении U-boot начинаются различные проверки: проверка заголовка, проверка ключа, цифровой подписи и значения хеш. Далее происходит инициализация аппаратного окружения, NOR-flash и сетевых интерфейсов. После этого происходит выбор активного раздела (eMMC / NAND) и проверка подлинности. Если проверка подлинности пройдена, запускается Firmware.
4. **Firmware (файл прошивки)** – это запуск ПО из энергонезависимой памяти, который начинается с проверки подлинности (CRC). Далее происходит распаковка образа Firmware. После этого загружается готовая конфигурация.

1.3.3. Файлы конфигурации

Маршрутизатор ESR использует 4 файла конфигурации: `running-config`, `candidate-config`, `default-config` и `factory-config`.

running-config – текущая конфигурация, по которой маршрутизатор работает в данный момент времени, сохраняется в энергонезависимую память.

candidate-config – конфигурация кандидат, сначала сюда попадают все вводимые настройки, но не применяются, потому что в `running-config` их еще нет, а сохраняются в энергонезависимой памяти после команды `commit`, а если с **save**, в энергонезависимой.

Посмотреть конфигурацию можно командами:

```
esr# show running-config
```

```
esr# show candidate-config
```

Посмотреть разницу между `running-config` и `candidate-config`:

```
esr# show configuration changes
```

default-config – это абсолютно пустой файл конфигурации, используется для сброса настроек маршрутизатора.

Чтобы сбросить настройки маршрутизатора в начальное состояние применяется:

```
esr# copy system:default-config system:candidate-config
```

factory-config – файл конфигурации с заводскими настройками, используется для сброса конфигурации до заводских настроек, если нужно вернуть маршрутизатор на склад.

Чтобы сбросить маршрутизатор до заводских настроек применяется команда:

```
esr# copy system:factory-config system:candidate-config
```

В заводскую конфигурацию добавлена настройка «`domain lookup`».

В заводской конфигурации (`factory-config`) включён SSH-сервер, и создана зона безопасности `Trusted`, где создан виртуальный интерфейс `Bridge 1` с IP-адресом **192.168.1.1/24** и включен DHCP-сервер.

В зоне безопасности `Trusted` открыты порты протоколов:

- SSH для удалённого доступа;
- ICMP для проверки доступности маршрутизатора;
- DHCP для получения клиентами IP-адресов от маршрутизатора.

В зону Trusted входят все порты на всех моделях, кроме первого гигабитного, а также первого и иногда второго десяти-гигабитного. Подробнее можно узнать из документации по конкретной модели.

Через интерфейсы зоны безопасности Trusted можно подключиться удалённо по SSH. Посмотреть конфигурацию можно в лабораторной работе.

1.3.4. Командная строка маршрутизатора ESR

1.3.4.1. Режимы командной строки

Пользовательский (непривилегированный) режим

esr>

clear	history	ssh
dir	logout	telnet
enable	no	terminal
exit	ping	traceroute
help	show	uptime

Привилегированный режим

esr#

boot
clear
commit
config
confirm
copy
debug
delete
dir
...
verify

Режим глобального конфигурирования

esr(config)#

aaa
banner
boot
bridge
clock
do
enable
end
exit
hostname
interface
line
object-group
port-channel
privilege
router
security
syslog
system
tunnel
username
vlan
...
zabbix-proxy

Режим конфигурирования интерфейса

esr(config-if-gi)#

channel-group
do
ip
mode
mtu
...
wan

Режим конфигурирования маршрутизации

esr(config-ospf)#

area
do
enable
preference
...
router-id

Режим конфигурирования функционала

...

Интерфейс командной строки иерархический. Для защиты устройства, сессии доступа к командной строке разделены на 2 основных режима: пользовательский (непривилегированный) и привилегированный.

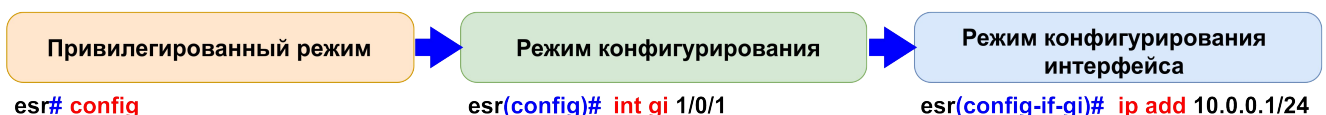
Иерархия режимов конфигурирования:

- **Пользовательский режим (непривилегированный)** – в нём доступны лишь 15 команд. Этот режим используется, например, для удалённого подключения. Функционал пользовательского режима очень ограничен, но доступны некоторые базовые операции. Обратите внимание на символ «>», который указывает на то, что мы находимся в непривилегированном режиме командной строки.
- **Привилегированный режим** – в этом режиме доступны команды диагностики и переход в режим глобального конфигурирования. Чтобы выполнить любую настройку, необходимо сначала оказаться в привилегированном режиме, из которого потом можно дальше перейти в режим глобального конфигурирования, а из режима глобального конфигурирования в режим настройки конкретного функционала.

Для маршрутизаторов серии ESR существует созданный по умолчанию пользователь режима командной строки **admin** с паролем **password**. Этого пользователя нельзя удалить, но можно настроить. У пользователя `admin` уровень привилегий наивысший (уровень 15), то есть он может настраивать всё без ограничений. Когда администратор сети заходит под пользователем `admin` на маршрутизатор, то он сразу начинает настройку из привилегированного режима. Привилегированный режим отмечается символом «#».

- **Режим глобального конфигурирования** – это основной режим для настройки на всех интерфейсах устройства глобально и одновременно, только из этого режима осуществляется переход в один из режимов конфигурирования функционала. Режим глобального конфигурирования отмечается как «**(config)#**» после имени маршрутизатора в командной строке.
- **Режим конфигурирования функционала** – режим настройки конкретной функции: настройка конкретного типа и номера интерфейса, определённого протокола, списка, линии, VLAN, пользователя и т.д. Например, создание нового пользователя будет отображаться в командной строке: «**(config-user)#**», настройка туннеля по протоколу GRE: «**(config-gre)#**», а настройка линии удалённого подключения по протоколу SSH: «**(config-line-ssh)#**».

Каждый режим отличается приглашением слева от того места, где вы вводите команду.



Чтобы настроить IP-адрес на интерфейсе маршрутизатора, необходимо последовательно пройти режимы настройки. Сначала в привилегированном режиме введём команду **config** и нажмём Enter, таким образом перейдём в режим глобальной конфигурации «**esr(config)#**», в котором укажем конкретный интерфейс командой **interface gigabitethernet 1/0/1** (сокращённая запись команды **int gi 1/0/1**). Режим конфигурирования интерфейса отобразится как «**esr(config-if-gi)#**», в котором можно указать конкретный IP-адрес с префиксом командой **ip address 10.0.0.1/24** (или **ip add 10.0.0.1/24**).

Конфигурация в командной строке ESR будет выглядеть так:


```
esr-100 login: admin
Password:

*****
*               Welcome to ESR-100               *
*****

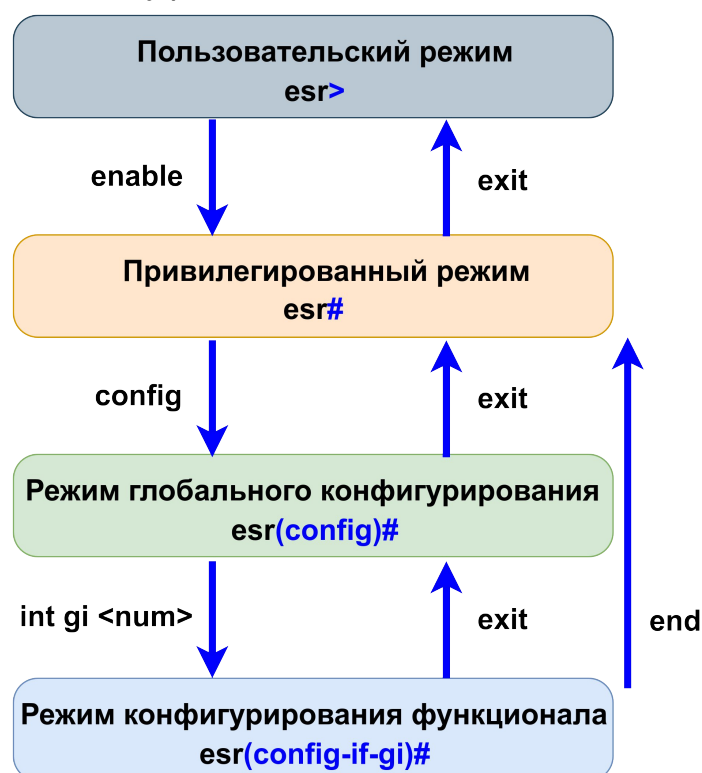
esr-100# config
esr-100(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr-100(config-if-gi)# ip address 10.0.0.1/24
esr-100(config-if-gi)#
```

Login: **admin**
Password: **password**

```
esr-100# config
esr-100(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
esr-100(config-if-gi)# ip address 10.0.0.1/24
```

Красным шрифтом отмечены команды, вводимые администратором, синим показан режим командной строки, чёрным показаны имя сетевого устройства по умолчанию (esr-100) и параметры команды.

1.3.4.2. Переключение между режимами

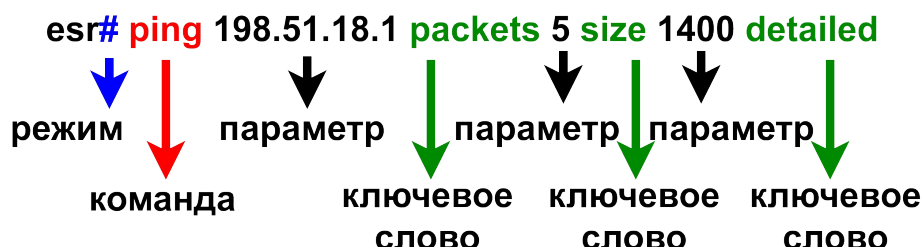


Навигация между режимами осуществляется рядом команд:

- **enable / exit** – команды для переключения между режимами (пользовательским и привилегированным). Подразумевается, что будут созданы пользователи с различными уровнями привилегий, на пользовательский режим необходимо обязательно назначить пароль для команды enable. Ввод команды exit в привилегированном режиме приводит к закрытию сеанса.

- **exit** – команда позволяет выйти на уровень назад в иерархической системе.
- **end** – команда позволяет перейти из любого режима сразу в привилегированный режим.

1.3.4.3. Структура команд



Каждая команда имеет определённый формат и выполняется из определённого иерархического режима.

Команда – это специально зарезервированное слово или аббревиатура, которое вводится в режиме командной строки после запроса. За командой следуют ключевые слова и/или параметры. Когда команда с параметрами указана в командной строке, её следует применить нажатием Enter на клавиатуре, и, таким образом, отправить на обработку центральному процессору.

Ключевые слова – это дополнительные настройки в виде зарезервированных слов, описывающие определённые параметры, которые необходимо учитывать процессору при выполнении команды.

Параметры – это значение или переменная, определённая администратором. Это также относится к дополнительным настройкам, которые могут принимать значение не только зарезервированных слов, но и чисел.

`esr# ping { <ADDR> | <HOSTNAME> } [ packets <NUM> ] [ size <NUM> ] [ detailed ]`

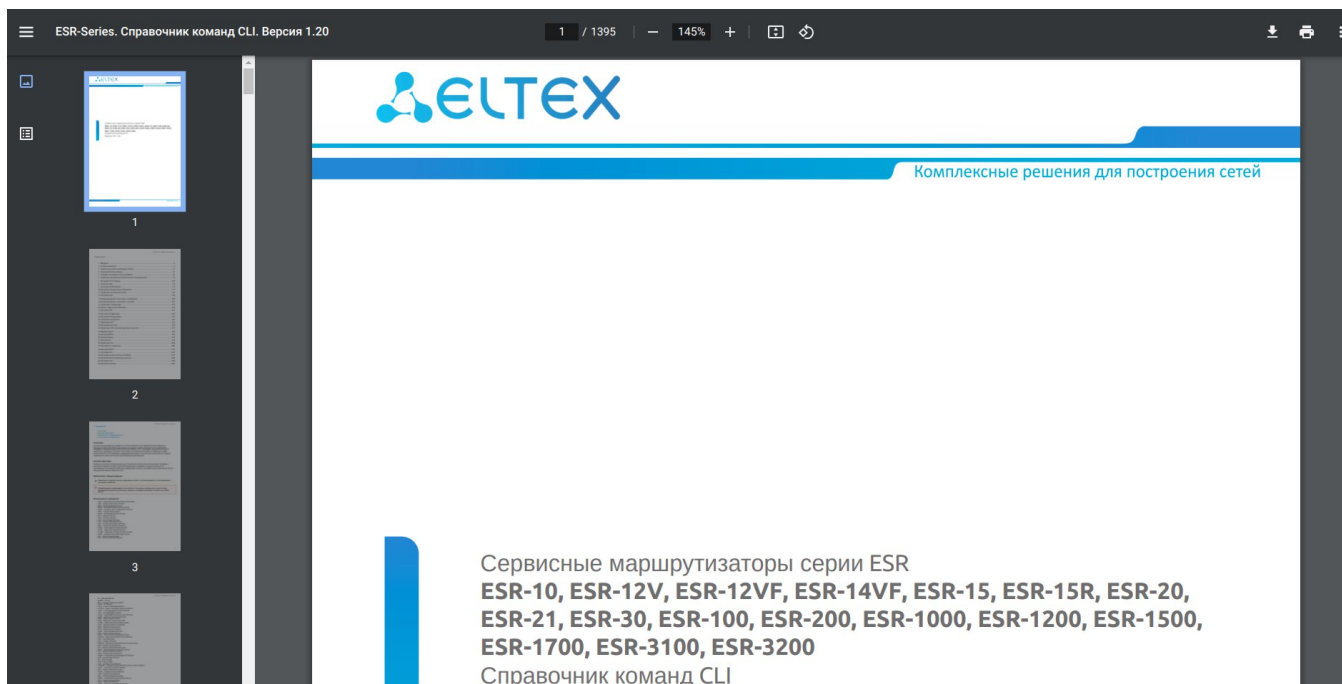
Общий синтаксис команды – это определённый формат записи (шаблон или формула) с использованием самой команды со всеми необходимыми параметрами и вариантами параметров или ключевых слов.

Жирным текстом в синтаксисе, как правило, выделяют вводимые команды и ключевые слова.

Курсивом или нежирным текстом в синтаксисе указывают необязательные параметры, для которых необходимо указать значение.

`{ <ADDR> | <HOSTNAME> }` – основные и обязательные элементы, ключевые слова или параметры указываются в фигурных скобках. Вертикальная линия, разделяющая элементы в скобках означает, что необходимо выбрать один из элементов.

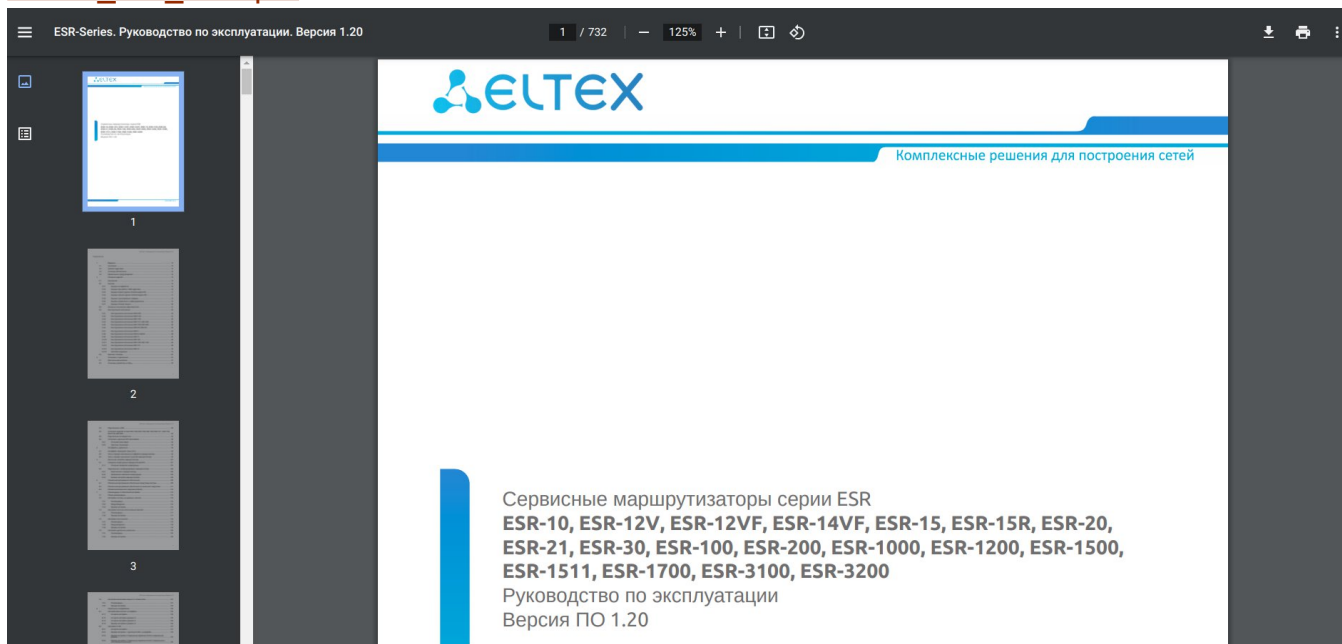
`[ packets <NUM> ]`, `[ size <NUM> ]` и `[ detailed ]` – дополнительные элементы, ключевые слова или параметры указываются в квадратных скобках.



«Справочник команд CLI. Версия 1.23» – это документ на официальном сайте Элтекс, который подробно описывает полный синтаксис каждой команды со всеми параметрами и ключевыми словами, а также значения по умолчанию. Этот документ можно бесплатно скачать с сайта в формате PDF. Чтобы использовать функцию поиска по документу, необходимо использовать сочетание клавиш **CTRL+F** на клавиатуре.

Справочник команд можно скачать по ссылке:

https://old.eltex-co.ru/upload/iblock/c0d/eaghnvehl0jlkugh56wfk6th7ija0x5/ESR-Series_CLI_1.23.pdf



«Руководство по эксплуатации. Версия 1.20» – документ, в котором есть описание минимальных настроек той или иной технологии или протокола, с примером.

Находится по ссылке:

https://old.eltex-co.ru/upload/iblock/448/755yllf4dewvgjpusbh8pcqcwyryxjb/ESR-Series_User_manual_1.23.pdf

1.3.4.4. Справки командной строки

На маршрутизаторах ESR есть несколько видов справки:

- контекстная подсказка;
- проверка синтаксиса;
- горячие клавиши.

Контекстная подсказка

Возможно использование контекстной подсказки до начала набора команды:

```
esr-100# ?
boot          Boot commands
clear         Clear commands
commit        Apply current configuration changes and save configuration
configure     Enter to the configuration mode
confirm       Confirm configuration changes
copy          Copy from one file to another
debug         Enter to the debug mode
.....
show          Show running system information
ssh           SSH client
telnet        Telnet client
terminal      Set current session parameters
traceroute    Discover the routes to destination
```

Возможно использование подсказки после начала набора команды:

```
esr-100# d?
debug         Enter to the debug mode
delete        Remove commands
dir           Show folders and files
disable       Disable privileged mode
```

Возможно использование подсказки для определения ключей команды, набранной не до конца:

```
esr-100# show interfaces ?
bridge        Show bridge member interfaces information
counters      Show interface's counters
description    Show interface's description and status
port-channel   Port-channel member ports information
sfp           Show interface's SFP transceiver information
status        Show interface's state
switch-port    Show information about switchports
```

Возможно использование подсказки для определения объектов, созданных в системе:

```
esr(config)# object-group service ?
WORD(1-31)    Name of the service object group. Name 'any' reserved
----objects----
```

Контекстная подсказка показывает список команд и параметров, доступных из данного режима командной строки. Чтобы посмотреть контекстную подсказку, необходимо в любом месте ввести символ «знак вопроса» («?»), командная строка этот символ не отобразит, но выведет данные без необходимости нажимать Enter.

С помощью контекстной подсказки можно искать команды по первой букве или посмотреть, какие ещё ключи или параметры доступны, когда часть команды уже набрана.

Можно использовать подсказку для поиска текстовых переменных и уже созданных объектов.

В примере: **any** – зарезервировано, а **object1** и **obtest** – уже были созданы.

Проверка синтаксиса

```
esr-100# set
Syntax error: Incompleted command
esr-100# s
Syntax error: Unknown command
esr-100#
esr-100# set date
HH:MM:SS Current time in hours, minutes, and seconds

esr-100# set date 22:44:33
1-31 Current day in the month
<cr>

esr-100# set date 22:44:33 15
MONTH Current month (full name):
        January      July
        February     August
        March         September
        April         October
        May           November
        June          December

esr-100# set date 22:44:33 15 1
Syntax error: Illegal parameter
esr-100#
```

Ошибки синтаксиса командной строки могут быть:

- **Incompleted command** – «незаконченная команда». Означает, что были введены не все ключевые слова, и команда должна быть закончена, иначе она не будет принята командной строкой. В данном примере после команды **set** не хватает, как минимум, команды **date** и прочих параметров.
- **Unknown command** – «неизвестная команда». Указывает, что команда не может быть распознана командной строкой. В данном примере командная строка не может распознать команду по одной букве **s**.
- **Illegal parameter** – «нелегальный параметр». При введении параметров для команды была допущена ошибка, которая не может быть принята командной строкой. В данном примере ошибкой считается то, что вместо приемлемого значения в виде слова «January» было введено неприемлемое значение в виде цифры «1».

Введение любой команды в режиме командной строки подтверждается нажатием Enter. Алгоритм командной строки анализирует команду слева направо, чтобы определить действие, которое потребуется выполнить. Если командная строка маршрутизатора понимает команду, то она выполняется, после чего происходит считывание следующей строки и команды.

Горячие клавиши

Горячие клавиши или команды быстрого вызова – это очень удобная функция командной строки, которая позволяет использовать комбинации клавиш клавиатуры и сокращение команд при вводе.

Сокращение команд : например, нет необходимости полностью писать команду:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
```

Но можно указать её сокращённый эквивалент, при условии, что командная строка эту команду правильно понимает и может применить:

```
esr(config)# int gi 1/0/1
```

Tab завершает частично набранную команду или ключевое слово, если это сокращение можно отличить от другой частично введённой команды.

Ctrl+Z (end) выходит из режима конфигурации и возвращает в привилегированный режим из любого режима, аналогично команде end.

Ctrl+C прерывает текущую команду.

Стрелка вниз (или сочетание Ctrl+N) позволяет пользователю пролистывать предыдущие команды вперед.

Стрелка вверх (или сочетание Ctrl+P) позволяет пользователю пролистывать предыдущие команды назад.

```
esr-100# show history
 1 config
 2 int gi
 3 int gi 1/0/1
 4 end
 5 int gi 1/0/1
 6 config
 7 int gi 1/0/1
 8 end
 9 show history
esr-100# show history
size Show the current size of history
0-... Quantity last commands for showing
> Copy lines to file
>> Copy lines to end of file
| Output modifiers
<cr>
```

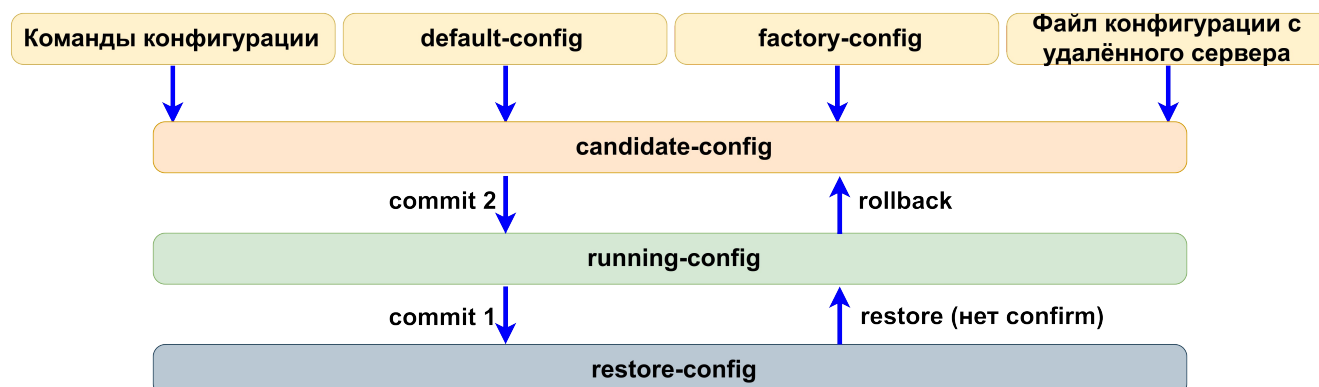
show history – это функция истории команд, которая по умолчанию хранит последние введённые 50 команд в своём буфере и обеспечивает возможность временного хранения списка выполненных команд для последующего просмотра. Данная команда включена по умолчанию.

history size [10-1000] – изменение размера буфера. По умолчанию 50.

Все команды диагностики (ping, traceroute), мониторинга (show) и очистки процессов (clear) выполняются из привилегированного режима.

do – специальный ключ, который ставится перед командой (show, ping и т.д.) и позволяет выполнять любую команду из любого режима. Исключением являются команды dir и copy. Команды dir и copy не работают с ключом do, а работают только из привилегированного режима.

1.3.5. Механизм commit и confirm



- **commit** – применение изменений в **candidate-config**
- **confirm** – подтверждение применённых изменений
- **restore** – отмена неподтверждённых изменений без ожидания истечения таймера
- **rollback** – удаление внесённых изменений в **candidate-config**

Команда	Действие
commit	1) running-configuration -> restore-configuration 2) candidate-configuration -> running-configuration
restore (отсутствие confirm)	restore-configuration -> running-configuration
rollback	running-configuration -> candidate-configuration
confirm	отменяет автоматический RESTORE

Любые команды или конфигурации, которые вы применяете на маршрутизаторе всегда попадают в candidate-config, потому что в running-config копирование запрещено.

Чтобы изменения вступили в силу, необходимо использовать команду commit, в этот момент происходит два действия последовательно и по очереди:

1. Первое – это копирование настроек конфигурации running-config в restore-config для резервирования конфигурации.
2. Второе действие производится после первого, когда candidate-config копируется в running-config, и запускается таймер защитного интервала.

С этого момента все ваши настройки начинают работать, но работать они будут в рамках защитного интервала времени.

Защитный интервал времени по умолчанию составляет 600 секунд, его можно изменить. Этот интервал времени даётся администратору для проверки правильности настроек конфигурации и IP-связности, и если всё работает корректно, то нужно подтвердить изменения командой confirm.

После введения команды confirm возвращение к предыдущему running-config (который был до commit) будет невозможно.

Если в рамках защитного интервала времени была введена команда restore, тогда предыдущая running-config возвращается в running-config, то есть происходит

копирование `restore-config` в `running-config`. При этом `candidate-config` не изменилась, но маршрутизатор вернулся к своему начальному состоянию, как был до команды `commit`.

Например, вы удалённо настраиваете маршрутизатор и случайно удалили IP-адрес, через который вы к нему подключаетесь. После применения настройки командой `commit` у вас пропала IP-связность с устройством, и вы не смогли набрать команду `confirm`. Через 600 секунд маршрутизатор откатится к предыдущему состоянию, и вы сможете к нему подключиться.

Если вы запутались в настройках и хотите начать сначала, то есть команда `rollback`, которая копирует `running-config` в `candidate-config`, тем самым стерев свои недавние изменения.

Вы удалённо подключились к маршрутизатору и начали его настраивать, но тут поняли, что ошиблись маршрутизатором. Для того, чтобы не удалять все введённые команды, можно ввести `rollback`, словно ничего не произошло.

`candidate-config` – это конфигурационный файл, который применится после введения команды `commit`. Начиная с версии прошивки 1.18.1, реализовано добавление пользователя, изменившего конфигурацию, при автоматическом архивировании по команде `commit`.

В начальном состоянии `candidate-config` и `running-config` идентичны. Начиная с версии прошивки 1.6.0, появилась полезная команда, которая показывает, что изменилось в `candidate-config` относительно `running-config`:

`esr# show configuration changes`

```
esr# commit
comment          Add a comment to the backup file name
confirm-timeout  Set confirm timeout
<cr>

esr# commit comment
WORD(1-31)  A comment string to add to the backup file name

esr# commit confirm-timeout
120-86400  Timeout in seconds
```

Дополнительно к команде `commit` возможно настроить комментарий и отложенное время для применения `confirm`.

После введения команды `commit` с ключом `comment` возможно добавить комментарий до 31 символа.

После введения команды `commit` с ключом `confirm-timeout` возможно настроить время отложенного `commit` от 120 до 86400 секунд.

```
esr# reload system
  at Reload system at specified time
  in Reload system after specified delay
  <cr>

esr# reload system at
  HH:MM:SS Time in HH:MM:SS format

esr# reload system in
  1-1440 Specify delay amount
  HH:MM Specify delay amount
```

Если необходимо перезагрузить маршрутизатор, но не в данный момент, а отложить на несколько минут или настроить на определённое время, то для этого к команде `reload system` используются ключи `at` и `in`.

Ключ `at` позволяет настроить таймер перезагрузки в определённое время в формате «часы-минуты-секунды».

Ключ `in` позволяет настроить задержку перезагрузки на определённое время в формате «часы-минуты» либо задать время задержки перезагрузки от 1 до 1440 минут.

1.4. Обзор коммутаторов MES



Коммутаторы, так же как и маршрутизаторы, являются специализированными компьютерами, но существенно от них отличаются за счёт использования чипов коммутации. Задача чипа коммутации – очень быстро обрабатывать и пересылать данные через устройство.

Основная функция устройств данного типа заключается в обеспечении подключения конечных пользователей к сети крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, а также к сетям операторов связи.

Коммутаторы могут использоваться для различных задач и находиться в разных сегментах сети, иметь возможность подключать различное количество абонентов и использовать разные скорости передачи. Важно правильно подобрать коммутатор под конкретную задачу. Для этого необходимо знать и учитывать особенности, характеристики и роль конкретной модели.

Основные характеристики коммутаторов:

- **Тип коммутатора** – например, фиксированный, модульный или стекируемый.

- **Монтажная единица** – это высота коммутатора, называется Rack Mount Unit – «блок для монтажа в стойку». Обозначается 1U или RU. 1 Unit = 4,445 см (1,75 дюйма).
- **Плотность портов** – количество портов коммутатора в одной монтажной единице или в стойке.
- **Стоимость порта** – это цена устройства, поделенная на количество портов.
- **Скорость пересылки** – количество данных, которое обрабатывает коммутатор за секунду.
- **Надёжность** – непрерывность времени доступа к сети.
- **PoE** – возможность предоставлять электропитание оконечным устройствам по кабелю передачи данных.
- **Масштабируемость** – возможность подключать новых пользователей благодаря зарезервированным свободным портам.

Коммутатор с фиксированным количеством физических интерфейсов означает, что их тип и количество изменить нельзя. Модульные устройства подразумевают добавление блоков оборудования с дополнительными портами, расположенными на платах расширения, но такой тип устройств ощутимо дороже коммутаторов с фиксированной конфигурацией.

Стекирование коммутаторов – это возможность использовать интерфейсы Uplink с SFP-модулями, чтобы объединить до 8 физических устройств в 1 логическое устройство с большим количеством портов, а также для сокращения расстояния в переходах между устройствами.

Плотность портов – параметр, при расчёте которого необходимо учесть количество свободных интерфейсов для подключения абонентов к компьютерной сети, наличие и количество uplink-интерфейсов для подключения к другим коммутаторам или маршрутизаторам и количество розеток электропитания. Обычно, чем больше плотность портов, тем дешевле стоимость каждого порта.

Uplink-интерфейс – это интерфейс, но, как правило, с большей скоростью, который предназначен для подключения к «вышестоящему» устройству (более мощному коммутатору или маршрутизатору) и который благодаря SFP-модулям может быть различного типа (e1, tengigabitethernet, fiber). У коммутатора может быть 24 ethernet-интерфейса со скоростью 100 Мбит/с каждый и 2 uplink со скоростью 1 Гбит/с каждый.

Например, есть 2 коммутатора, размером 1 RU, 24 ethernet-интерфейса и 2 uplink-интерфейса, условной стоимостью 150 единиц каждый. Если мы объединим их в стек, чтобы они работали как один логический коммутатор, то получим:

- занимаемое место в стойке 2 RU;
- занимаемое количество розеток электропитания 220 В = 2 шт. (расход);
- количество абонентов $2 * 24 = 48$, uplink-интерфейсы в количестве 2 штук помогут объединить от 2 до 8 коммутаторов (соединяя последовательно первый первого с вторым второго, а первый второго с вторым первого);
- передача данных будет составлять $48 * 100 \text{ Мбит} = 4800 \text{ Мбит/с}$ (4,8 Гбит/с)
- условная стоимость 300 единиц;

- стоимость порта = 300 единиц разделим на 48 портов = 6,25 единицы за 1 порт.

Другой пример, есть 1 коммутатор, размером 1 U, 48 ethernet-интерфейса и 2 uplink-интерфейса, условной стоимостью 250 единиц.

Получим:

- занимаемое место в стойке 1 RU;
- занимаемое количество розеток электропитания 220 В = 1 розетка;
- количество абонентов $1 * 48 = 48$;
- передача данных будет составлять $48 * 100 \text{ Мбит} = 4800 \text{ Мбит/с}$ (4,8 Гбит/с);
- условная стоимость 250 единиц;
- стоимость порта = 250 единиц разделим на 48 портов = 5,21 единицы за 1 порт.

Высокая плотность портов обеспечивает оптимальное использование ограниченного пространства и энергоресурсов.

Скорость передачи трафика – это производительность коммутатора, выраженная объемом данных, которые могут быть обработаны в течение секунды.

Скорость проводной сети – это скорость передачи данных, которую способен обеспечить каждый Ethernet-порт на коммутаторе. Доступные скорости передачи данных: 100 Мбит/с, 1, 10 и 100 Гбит/с.

Компания Элтекс разрабатывает и выпускает управляемые коммутаторы по нескольким направлениям:

- Коммутаторы доступа;
- Коммутаторы агрегации;
- Коммутаторы ЦОД;
- Коммутаторы промышленные.

1.4.1. Модели MES и их характеристики

Коммутаторы доступа



НОВИНКА



MES2411X



MES2308R



MES2428



MES2428B



MES2428T



MES2424



MES2424B



MES2448B



MES2324



MES2324B



MES2348B

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ



MES2448



MES2408PL



MES2408P



MES2408CP



MES2308P



MES2324P

НОВИНКА



MES2424P

НОВИНКА



MES2448P



MES2428P



MES2348P

Модельный ряд коммутаторов доступа полностью отвечает техническим требованиям современного телекоммуникационного рынка:

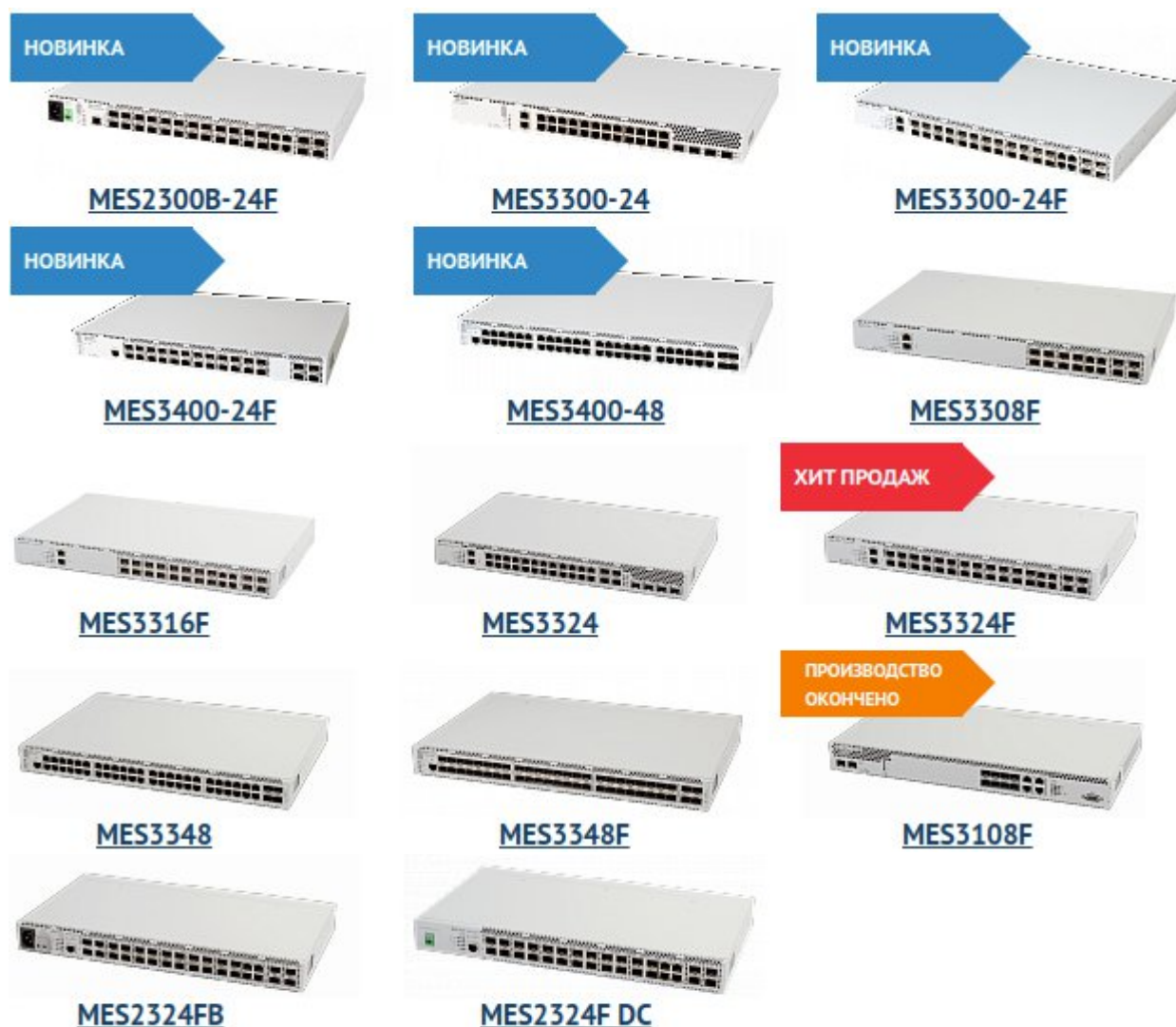
- Устройства отличаются малыми габаритными размерами и расширенным температурным диапазоном эксплуатации.
- Демонстрируют высокую надёжность в работе, отказоустойчивость, не нуждаются в дополнительных затратах при эксплуатации.
- Имеют расширенные функции безопасности.
- Оснащены защитой от скачков напряжения.

Коммутаторы доступа условно можно разделить на 3 группы:

- **Коммутаторы доступа 100M** – скорость физических интерфейсов данных моделей 100 Мбит/с. К таким моделям относятся: MES1428, MES1124M и MES1124MB.
- **Коммутаторы доступа 1Ge** – скорость физических интерфейсов данных моделей 1 Гбит/с. К таким моделям относятся: MES2408 (без литер/В/С), MES2308R, MES2324, MES2428 (без литер/В/Т), MES2424, MES2411X и MES2448.
- **Коммутаторы доступа PoE** – некоторые модели коммутаторов доступа, но с поддержкой технологии PoE. К таким моделям относятся: MES2408 (PL/P/CP), MES2308P, MES2324P, MES2424P, MES2448P, MES2428P, MES2348P.

Технология PoE (Power over Ethernet) предназначена для одновременной передачи питания и данных по кабелю Ethernet через сетевые коммутаторы. Это значительно упрощает выбор места для размещения сетевых устройств. Используя коммутатор с поддержкой PoE, можно расширить сеть в тех участках, где нет фиксированных розеток питания.

Коммутаторы агрегации





Устройства данной серии предназначены для эксплуатации на сетях крупных предприятий и предприятий сегмента малого и среднего бизнеса при организации высокоскоростной связи между подразделениями.

Агрегирующие коммутаторы серии MES имеют развитые функции L2, поддержку статической и динамической маршрутизации. При необходимости можно стекировать до восьми устройств. Коммутаторы позволяют резервировать источники питания с возможностью горячей замены. Для эффективного охлаждения устройств предусмотрена схема Front-to-back вентиляции.

Высокий запас по производительности обеспечивается за счет универсальных интерфейсов, работающих на скорости 1 Гбит/с или 10 Гбит/с.

Порты коммутаторов 10G поддерживают работу на скоростях 10Гбит/с (SFP+), 1 Гбит/с (1000BASE-X и 1000BASE-T SFP), а у модели MES5324 и на 40 Гбит/с (QSFP). Благодаря этому обеспечивается возможность плавного перехода на более высокие скорости передачи данных. Коммутаторы подходят для использования в условиях повышенных нагрузок (в современных центрах обмена данных, ЦОД), так как оснащены системой вентиляции Front-to-back. При необходимости можно заменить модули питания и вентиляционные модули, тем самым не нарушая работу сети оператора.

Коммутаторы агрегации условно можно разделить на 2 группы:

- **Коммутаторы агрегации 1G** представлены в моделях: MES2300B-24F, MES3300-24 (F), MES3400-24F, MES3400-48, MES3308F, MES3316F, MES3324 (F), MES3348 (F), MES2324FB, MES2324F DC.
- **Коммутаторы агрегации 10G** представлены в моделях: MES5316A, MES5324A, MES5332A, MES5324 (10G/40G), MES5448 (10G/40G), MES7048 (10G/100G).

Коммутаторы центра обработки данных (ЦОД)



Коммутаторы MES5400-24 и MES5500-32 – это высокопроизводительные устройства, оснащенные интерфейсами 40GBASE-R и 100GBASE-R, предназначенные

для использования в операторских сетях в качестве устройств агрегации и в центрах обработки данных (ЦОД) в качестве Top-of-Rack или End-of-Row коммутаторов.

Порты коммутаторов поддерживают работу на скоростях 1 Гбит/с (SFP), 10 Гбит/с (SFP+), 40 Гбит/с (QSFP+) и 100 Гбит/с (QSFP28). Неблокируемая коммутационная матрица позволяет осуществлять корректную обработку пакетов при максимальной нагрузке, сохраняя при этом минимальные и предсказуемые задержки для всех типов трафика. Схема вентиляции Front-to-back обеспечивает эффективное охлаждение при использовании устройств в условиях современных ЦОД.

Надежность коммутаторов обеспечена за счет резервирования источников питания и системы охлаждения и развитой системы мониторинга аппаратной части устройств. Коммутаторы имеют возможность горячей замены модулей питания и вентиляционных модулей, обеспечивая бесперебойное функционирование сети оператора.

Поддержка технологии EVPN/VXLAN, реализованная в устройствах, позволяет создавать сети с простой, высокопроизводительной и масштабируемой архитектурой для центров обработки данных.

Линейка коммутаторов MES для ЦОД: MES5400-24, MES5400-48, MES5500-32 (100G).

Индустриальные коммутаторы



Индустриальные коммутаторы способны работать в сложных климатических и промышленных условиях. Устройства оснащены прочным корпусом с высокой степенью защиты. Это позволяет индустриальным коммутаторам Элтекс демонстрировать неизменную надёжность и отказоустойчивость даже при эксплуатации в сложных условиях производственных помещений и экстремальных условиях окружающей среды. Оборудование защищено от электромагнитных помех и мощных скачков электричества.

К таким моделям относятся: MES2328I, MES3710P, MES3508, MES3508P, MES3510P, MES3708P.

1.4.2. Функционал коммутаторов MES

Функционал коммутаторов достаточно большой и в разных моделях может немного отличаться. Моделей достаточно много, и в зависимости от версии прошивки также могут

добавляться или удаляться некоторые команды и технологии. Можно посмотреть все функции для конкретной модели в документе «Руководство пользователя» на сайте Элтекс:

- 1) Перейти на сайт <https://eltex-co.ru/>
- 2) Вкладка «Продукты» раздел «Ethernet-коммутаторы»
- 3) Выбор нужную модель
- 4) Вкладка «Документы и файлы»
- 5) Документ «Руководство пользователя»/«Руководство по эксплуатации» (User manual).

Условно все эти функции можно объединить в группы:

- Функции интерфейсов;
- Функции при работе с MAC-адресами;
- Поддержка VLAN;
- Функции L2 Multicast;
- Функции L2;
- Функции L3 Multicast;
- Функции L3;
- Функции Link Aggregation;
- Сервисные функции;
- Поддержка IPv6;
- Функции обеспечения безопасности;
- Списки управления доступом ACL;
- Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости;
- OAM;

Основные функции управления.

Ключевые характеристики любой модели коммутатора, на которые стоит обратить внимание это: пропускная способность, неблокируемая матрица, уровень коммутатора (L2 или L3), количество и скорость портов, возможность стекирования, наличие PoE, возможность резервирования и горячей замены элементов.

Неблокируемая матрица – термин коммутаторов, при котором сумма скоростей Ethernet-интерфейсов равна (или меньше) сумме скоростей uplink-интерфейсов.

1.5. Устройство коммутаторов MES

1.5.1. Конструктивное исполнение

Коммутатор – это сетевое устройство, которое в общем смысле является специализированным компьютером, имеющим материнскую плату, процессор, операционную систему, память (ОЗУ и ПЗУ) и интерфейсы, а самое главное – чип коммутации. Именно наличие и сама работа чипа коммутации в коммутаторе отличает его от компьютера (это же является главной сложностью в реализации «виртуального коммутатора»). Задача чипа коммутации очень быстро работать по простому алгоритму, обычно такие чипы плохо понимают «время», за отсчёт времени отвечают другие чипы. Коммутатор принято считать устройством уровня L2 модели OSI, но встречаются модели коммутаторов уровня L3.

Память

Процессор и память используются для исполнения инструкций операционной системы на базе Linux (инициализация системы, функции маршрутизации и коммутации), а также сохранения данных.

Память	Тип	Хранилище
Оперативное Запоминающее Устройство (ОЗУ)	Энергозависимый	- Текущая конфигурация running-config ; - Буфер обмена; - Таблица маршрутизации; - Таблица ARP.
Постоянное Запоминающее Устройство (ПЗУ) SPI NOR Flash	Энергонезависимый	- Загрузчик U-Boot и переменные U-Boot; - Factory-параметры (S/N, MAC, HW rev.); - Параметры инициализации DDR-памяти.
Постоянное Запоминающее Устройство (ПЗУ) NAND Flash	Энергонезависимый	- Раздел с конфигурацией startup-config (/mnt/config); - Раздел с образом firmware (image-1/2); - Раздел для хранения дополнительной информации (/mnt/data); - Записи критичных событий (/mnt/critlog); - Boot-лицензия.

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) – это тип энергозависимой памяти, в которой находятся данные (текущая конфигурация running-config, буфер обмена, таблица ARP), но только до момента отключения электропитания (например, перезагрузка коммутатора). При отключении электропитания ОЗУ теряет всё своё содержимое. Физически ОЗУ – это модули памяти, вставляемые в слоты материнской платы, к ним относятся DDR3 и DDR4.

Таблица ARP – это файл, содержащий сопоставления IP-адресов с MAC-адресами, аналогично как ARP-кэш на ПК.

Буфер обмена – временный файл, который сохраняет приходящие на интерфейс пакеты или перед их отправкой.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – это тип энергонезависимой памяти, в которой находятся данные (инструкции по загрузке коммутатора, POST, файлы конфигурации, файлы прошивки), они будут находиться на коммутаторе даже после

отключения питания. Физически – это встроенная плата памяти в материнскую плату коммутатора.

На MES ПЗУ существует двух типов:

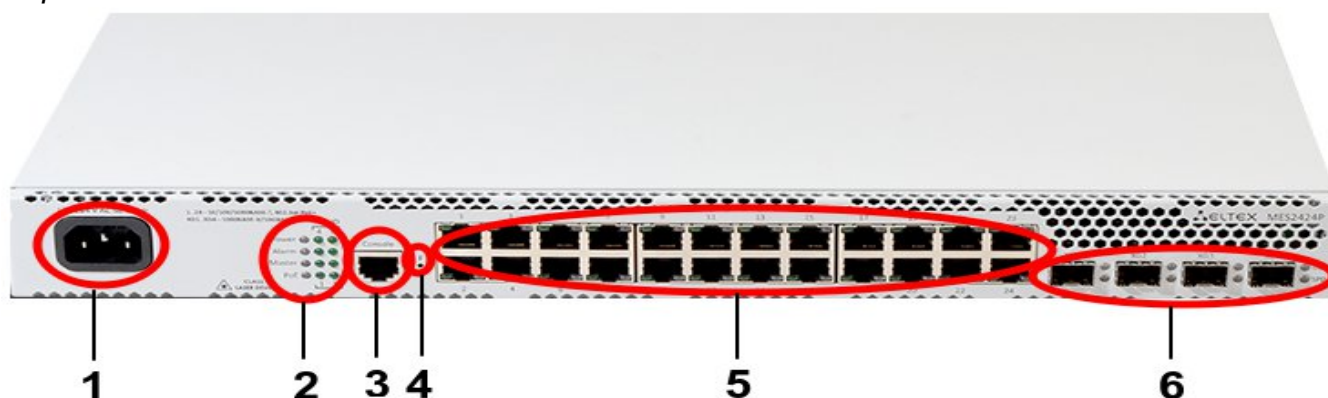
1. SPI NOR Flash, который содержит:

- Загрузчик U-Boot и переменные окружения U-Boot;
- Factory-параметры (S/N, MAC, HW rev.);
- Параметры инициализации DDR-памяти;

2. NAND Flash который содержит:

- Раздел с конфигурацией startup-config (/mnt/config);
- Раздел с образом firmware (image-1/2);
- Раздел для хранения дополнительной информации (/mnt/data));
- Логи критичных событий (/mnt/critlog);
- Boot-лицензия.

Передняя панель



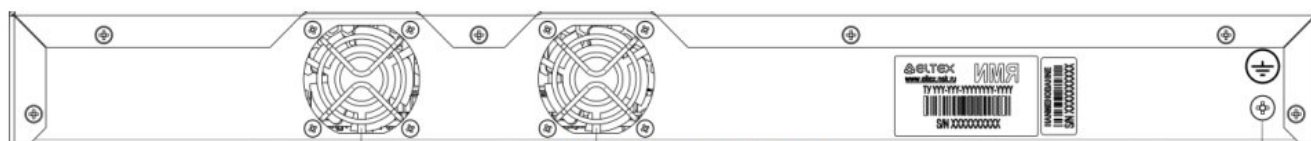
В конструктивном исполнении коммутатор, вне зависимости от модели, оснащён интерфейсами, индикаторами и органами управления. У каждой модели расположение интерфейсов и их количество, а также набор вынесенного функционала на переднюю панель функционала разный, но в общем случае это можно представить:

1. Разъём для подключения к источнику электропитания переменного тока.
2. Индикаторы, которые отображают состояние: электропитание, текущее состояние устройства, наличие и уровень аварии устройства и состояние вентиляторов.
3. Для локального управления устройством используется Консольный интерфейс (Console).
4. Функциональная кнопка F – для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам: удержание кнопки менее 10 секунд приведёт к перезагрузке устройства, а более 10 секунд приведёт к перезагрузке устройства и сбросу к заводским настройкам.
5. Ethernet-интерфейсы: медные и комбинированные. Комбинированный интерфейс может использоваться как для медных соединений, так и для оптоволоконных, но

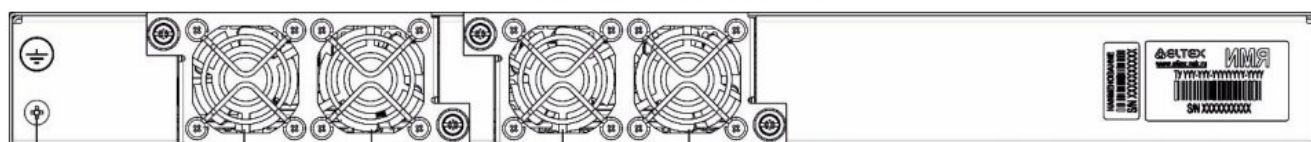
только с использованием одного из специализированных модулей SFP/SFP+/QSFP/QSFP+.

6. Uplink-интерфейсы для подключения к вышестоящим устройствам.

Задняя панель



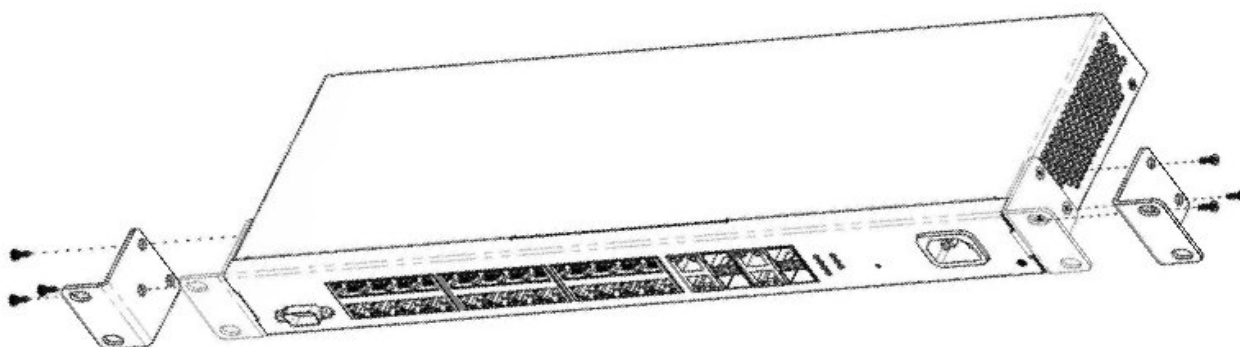
Задняя панель MES2411X



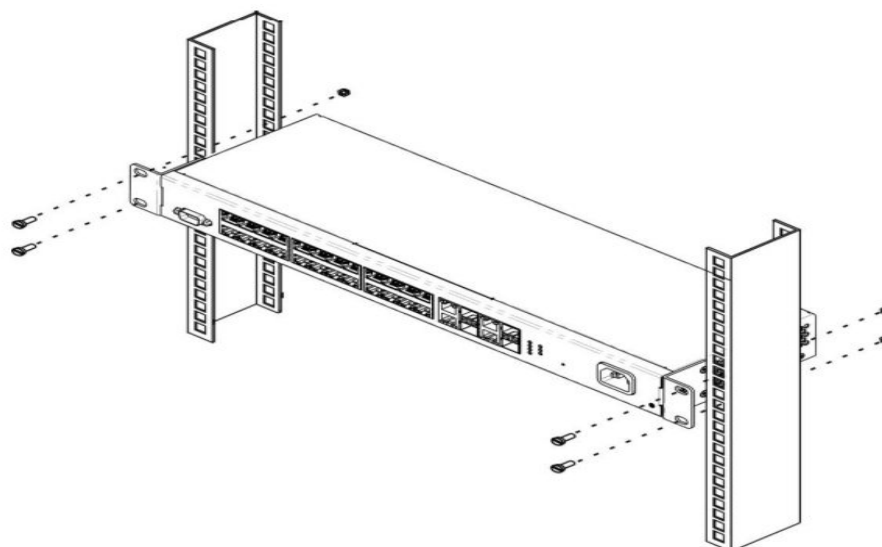
Задняя панель MES2424FB

Задняя панель коммутаторов в зависимости от модели так же может отличаться, но в целом можно выделить элементы, такие как клемма заземления и вентиляторные блоки. В некоторых моделях на заднюю панель может быть вынесен разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока и/или разъем для подключения к аккумуляторной батарее.

Крепление



В комплект поставки устройства входят кронштейны для установки в стойку и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства. Для установки кронштейнов:

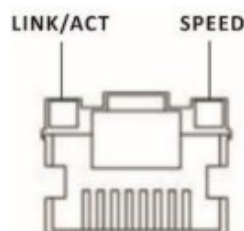


Не закрывайте вентиляционные отверстия, а также вентиляторы, расположенные на задней панели, посторонними предметами во избежание перегрева компонентов коммутатора и нарушения его работы.

Некоторые модели (MES3710P и MES3708P) устанавливаются вертикально, так как боковые панели обеспечивают теплоотвод.

Помните, что подключение электропитания должно осуществляться квалифицированным специалистом.

Индикаторы интерфейсов



Внешний вид разъема RJ-45



Внешний вид разъема SFP

Индикатор SPEED	Индикатор LINK/ACT	Состояние интерфейса
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10/100 Мбит/с
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с
X	Мигание	Идёт передача данных

Индикатор обозначает активность соответствующего интерфейса. Состояние медных интерфейсов Gigabit Ethernet отображается двумя светодиодными индикаторами: LINK/ACT (зеленого цвета) и SPEED (янтарного цвета).

Системные индикаторы

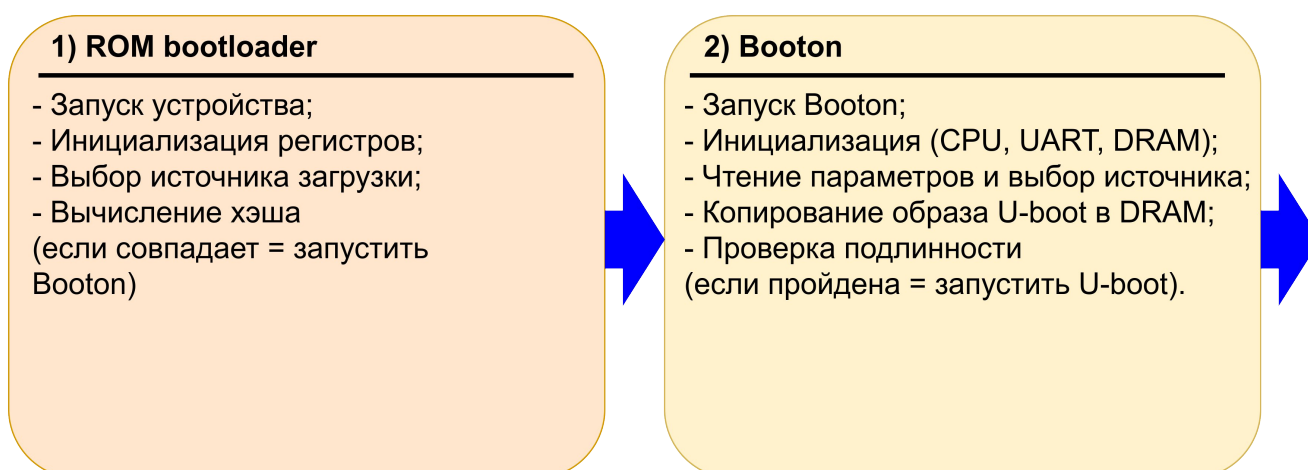
Индикатор	Функция	Состояние индикатора	Состояние устройства.
Power	Электропитание	Выключен	Питание выключено.
		Зелёный горит	Питание включено, нормальная работа.
		Зелёный мерцает	Самотестирование при включении питания (POST).
Alarm	Наличие и уровень аварии устройства	Не горит	Нормальная работа устройства.
		Красный	Перегрев.
PoE	Состояние PoE-портов	Выключен	Потребитель PoE не подключен
		Зелёный	Подключен потребитель PoE
		Красный	Ошибка PoE на порту
Master	Признак ведущего устройства при работе в стеке	Выключен	Устройство не является «мастером» в стеке или не задан режим стекирования.
		Зелёный	Устройство является «мастером» в стеке.
Battery	Индикатор состояния аккумуляторной батареи.	Выключен	АБК отключена.
		Зелёный	АБК подключена.
		Красный	Низкий уровень заряда АБК.

Системные индикаторы отражают текущее состояние устройства. Если индикаторы мигают или горят зелёным, всё работает исправно, если красным, то что-то не в порядке, и требуется вмешательство администратора сети.

Например, если индикатор Alarm и индикатор PoE одновременно горят красным цветом, это сигнализирует о критической ошибке PoE.

1.5.2. Загрузка коммутатора

Процесс загрузки коммутатора в общем виде можно представить как 4 последовательных этапа. На каждом этапе происходит инициализация, выбор или поиск, проверка хеша и подлинности. Если все условия данного этапа удовлетворяются, тогда происходит обращение к следующему этапу загрузки.



3) U-boot

- Запуск U-boot;
- Различные проверки (заголовок, ключ, цифровая подпись, хэш);
- Инициализация аппаратного окружения;
- Инициализация NOR flash;
- Чтение NOR flash;
- Выбор активного раздела (NAND);
- Проверка подлинности (если пройдена = запустить Firmware).

4) Firmware

- Запуск Firmware;
- Проверка подлинности (CRC);
- Распаковка образа Firmware;
- Продолжение инициализации аппаратного окружения;
- Загрузка конфигурации.

1. **ROM bootloader (Загрузчик ПЗУ)** – первый этап загрузки при включении электропитания. После включения устройства происходит инициализация аппаратных регистров. Затем чтение параметров загрузки и выбор источника загрузки (NOR flash, SD/MMC card, PCI Express). После этого происходит вычисление и сравнение хеш-суммы открытого ключа с хешем в регистре, если хеши не совпадают, происходит остановка загрузки. Если совпадают, тогда запускается Booton.
2. **Booton (Первичный загрузчик)** – следующий, второй этап загрузки. При загрузке первичного загрузчика производится инициализация CPU (процессор), UART (RS-232 или COM-порт), DRAM (память), и запускается таймер. Если таймер не был прерван, то происходит чтение параметров загрузки и выбор источников загрузки. После выбора производится копирование образа U-boot в DRAM, и проверка подлинности образа U-boot. Если проверка не пройдена, то загрузка останавливается, а если пройдена, запускается U-boot.
3. **U-boot (Universal bootloader)** – третий этап загрузки, запускается универсальный или вторичный загрузчик. При включении U-boot начинаются различные проверки: заголовка, ключа, цифровой подписи, значения хеш. Далее происходит инициализация аппаратного окружения (частично, только необходимая минимальная часть), инициализация NOR-flash сетевых интерфейсов. После этого происходит выбор активного раздела (eMMC / NAND) и проверка подлинности. Если проверка подлинности пройдена, запускается Firmware.
4. **Firmware (файл прошивки)** – это запуск ПО из энергонезависимой памяти, который начинается с проверки подлинности (CRC). Далее происходит распаковка образа Firmware. Снова инициализация аппаратного окружения, теперь проверяются все остальные части. После этого загружается готовая конфигурация.

1.5.3. Файлы конфигурации

На коммутаторах MES хранятся 2 конфигурационных файла:

running-config – текущая конфигурация, по которой коммутатор работает в данный момент времени. Эта конфигурация сохраняется в энергозависимую память (ОЗУ) и стирается при выключении или перезагрузке устройства. Проверить можно командой:

```
console# show running-config
```

startup-config – начальная конфигурация, которая хранится в виде файла, все настройки сохранённой конфигурации на случай выключения или перезагрузки коммутатора. Но эти все настройки будут сохранены только после команды:

```
console# copy running-config startup-config
```

Проверить содержимое файла начальной конфигурации можно командой:

```
console# show startup-config
```

Очистить всю конфигурацию коммутатора, можно командой:

```
console# delete startup-config
```

```
console# reload
```

1.5.4. Командная строка коммутатора MES

1.5.4.1. Режимы командной строки

Пользовательский (непривилегированный) режим

console>

clear	logout	snmpwalk
disable	no	ssl
enable	ping	test
exit	set	
help	show	

Привилегированный режим

console#

```
backup
boot
clear
clock
configure
copy
debug
delete
dir
disable
dot1x
dump
enable
end
erase
exit
firmware
help
ip
no
ping
release
reload
...
```

Режим глобального конфигурирования

console(config)#

```
aaa
arp
backup
banner
class-map
clear
clock
cpu
crypto
debug
default
dot1x
dump
enable
end
exit
hostname
interface
...
```

Режим конфигурирования интерфейса

console(config-if)#

```
channel-group
description
dot1x
duplex
end
exit
gvrp
help
ip
l2protocol-tunnel
lACP
lldp
mac
mdix
no
port-isolation
...
```

Интерфейс командной строки иерархический. Сессии доступа к командной строке разделены на 2 основных режима:

- **Пользовательский режим (непривилегированный)** – в нём доступны лишь несколько команд. Этот режим используется, например, для удалённого подключения. Функционал пользовательского режима очень ограничен, но доступны некоторые базовые операции. Обратите внимание на символ «>», который указывает на то, что мы находимся в непривилегированном режиме командной строки.
- **Привилегированный режим** – в этом режиме доступны команды диагностики и переход в режим глобального конфигурирования. Чтобы выполнить любую

настройку, необходимо сначала оказаться в привилегированном режиме, из которого потом можно дальше перейти в режим глобальной конфигурирования, а из режима глобального конфигурирования – в режим настройки конкретного функционала.

Для коммутаторов MES существует созданный по умолчанию пользователь режима командной строки **admin** с паролем **admin**. Этого пользователя нельзя удалить, но можно настроить. У пользователя **admin** уровень привилегий наивысший (уровень 15), то есть он может настраивать всё без ограничений. Когда администратор сети заходит под пользователем **admin** на коммутатор, то он сразу начинает настройку из привилегированного режима. Привилегированный режим отмечается символом «#».

- **Режим глобального конфигурирования** – это основной режим для настройки на всех интерфейсах устройства глобально и одновременно, только из этого режима осуществляется переход в один из режимов конфигурирования функционала. Режим глобального конфигурирования отмечается как «**(config)#**» в командной строке.
- **Режим конфигурирования функционала** – режим настройки конкретной функции: настройка конкретного типа и номера интерфейса, определённого протокола, списка, линии, VLAN, пользователя и т.д. Каждый режим отличается приглашением слева от того места, где вы вводите команду.

Например, чтобы настроить IP-адрес на интерфейсе коммутатора, необходимо последовательно пройти режимы настройки. Сначала в привилегированном режиме введём команду **config** и нажмём Enter, таким образом перейдём в режим глобальной конфигурации «**console(config)#**», в котором сначала создадим **vlan 10** и укажем его в качестве интерфейса командой **interface vlan 10** (сокращённая запись команды **int vl 10**) – отобразится как «**console(config-if)#**». Находясь в режиме настройки интерфейса, можно указать конкретный IP-адрес с префиксом командой **ip address 10.0.0.1/24** (сокращённая запись команды **ip add 10.0.0.1/24**).

Конфигурация в командной строке MES будет выглядеть так:

Login: **admin**

Password: **admin**

console# config

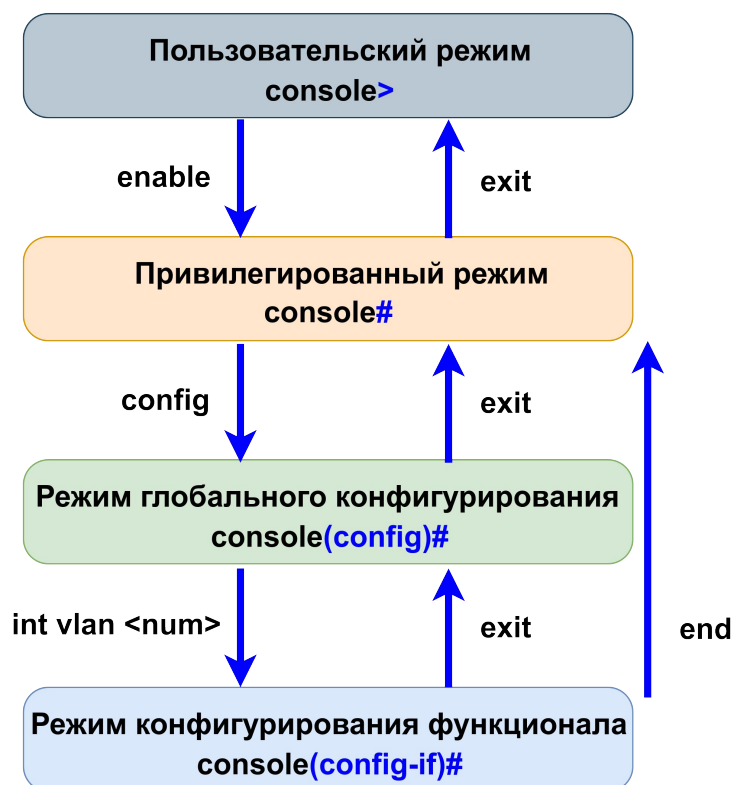
console(config)# vlan 10

console(config)# interface vlan 10

console(config-if)# ip address 10.0.0.1/24

Красным шрифтом отмечены команды, вводимые администратором, синим показан режим командной строки, а чёрным указано имя устройства по умолчанию (**console**) и параметры команды.

1.5.4.2. Переключение между режимами



Навигация между режимами осуществляется рядом команд:

- **enable / exit** – команды для переключения между режимами: пользовательским и привилегированным. Подразумевается, что будут созданы пользователи с различными уровнями привилегий, на режим пользовательский необходимо обязательно назначить пароль для команды `enable`. Ввод команды `exit` в привилегированном режиме приводит к закрытию сеанса.
- **exit** – команда позволяет выйти на уровень назад в иерархической системе.
- **end** – команда позволяет перейти из любого режима сразу в привилегированный режим.

1.5.4.3. Справки командной строки

На коммутаторах MES есть несколько видов справки:

- контекстная подсказка;
- проверка синтаксиса;
- горячие клавиши.

Контекстная подсказка

1. Использование контекстной подсказки до начала набора команды:

```

console#
console#?

backup      Backup the configurations
boot        Boot command
cd           Changes current working directory
clear        Clear configuration
clock        Manages the system clock
configure    Configures the terminal
  
```


2. Использование контекстной подсказки после начала набора команды:

```
console#d?

debug           Configures trace for Loopback detection
delete          Delete command
dir             Prints information about directory
disable         Disables a feature
dot1x           Configures PNAC related information
dump           Display memory content from the given
               memory location
```

3. Использование контекстной подсказки для просмотра ключей команды, набранной не до конца.

```
console#show interfaces ?
<CR>                               Displays interface status and
                                   configuration.
Fastethernet      Fast Ethernet Interface
Gigabitethernet  Gigabit ethernet interface
advertisement     Options advertised
capabilities      Capabilities of the interface
combo            Interfaces combo mode
counters          Counter related information
```

Контекстная подсказка показывает список команд и параметров доступных из данного режима командной строки. Чтобы посмотреть контекстную подсказку, необходимо в любом месте ввести символ «знак вопроса» («?»), командная строка этот символ не отобразит, но выведет данные без необходимости нажимать Enter.

С помощью контекстной подсказки можно искать команды по первой букве или посмотреть, какие ещё ключи или параметры доступны, когда часть команды уже набрана.

Проверка синтаксиса

```
console#
console#set
% Incomplete command.
console#
console#d
% Ambiguous Command
console#
console#set cli prompt ops

set cli prompt ops
^
% Invalid input detected at '^' marker
console#
console#
```

Ошибки синтаксиса командной строки:

- **Incomplete command** – «незаконченная команда». Означает, что были введены не все ключевые слова, и команда должна быть закончена, иначе она не будет принята командной строкой. В данном примере после команды **set** не хватает, как минимум, команды **date** и прочих параметров.
- **Ambiguous command** – «неоднозначная команда». Указывает, что команда не может быть распознана командной строкой. В данном примере командная строка не может распознать команду по одной букве **d**, потому что на эту букву начинается больше, чем одна команда, и командной строке не хватает

информации, чтобы принять единственный вариант конкретной команды. Если бы на эту букву начиналась только одна единственная команда в данном режиме или была указано не одна, а две-три буквы, однозначно идентифицирующие конкретную команду, то такой ошибки бы не возникло.

- **Invalid input detected at '^' marker** – «обнаружен недопустимый ввод». При введении параметров для команды была допущена ошибка, которая не может быть принята командной строкой. Символ '^' указывает на тот ключ, в котором совершена опечатка или ошибка. В данном примере вместо написанного «**ops**» должен быть параметр «**on**» или «**off**».

Введение любой команды в режиме командной строки подтверждается нажатием Enter. Алгоритм командной строки анализирует команду слева направо, чтобы определить действие, которое потребуется выполнить. Если командная строка коммутатора понимает команду, то команда выполняется, и происходит считывание следующей строки и команды.

Горячие клавиши

Сочетание клавиш	Описание
Ctrl+A	Вернуться к началу строки.
Ctrl+E	Вернуться к концу строки.
Ctrl+F	Продвинуться вперёд на один символ.
Ctrl+B	Продвинуться назад на один символ.
Ctrl+D	Удалить данный символ.
Ctrl+U, X	Удалить начало строки до символа.
Ctrl+K	Удалить конец строки до символа.
Ctrl+W	Удалить предыдущее слово.
Ctrl+T	Переместить предыдущий символ.
Ctrl+P	Перейти к предыдущей строке в истории команд.
Ctrl+N	Перейти к следующей строке в истории команд.
Ctrl+Z	Возврат к корневому режиму CLI.

Горячие клавиши или команды быстрого вызова – это очень удобная функция командной строки, которая позволяет использовать комбинации клавиш клавиатуры и сокращение команд при вводе.

Все команды диагностики (ping, traceroute), мониторинга (show) и очистки процессов (clear) выполняются из привилегированного режима.

do – специальный ключ, который ставится перед командой (show, ping и тд) и позволяет выполнять любую команду из любого режима. Исключением являются команды dir и copy. Команды **dir** и **copy** не работают с ключом **do**, а работают только из привилегированного режима.

1.6. Обзор беспроводного оборудования

Беспроводные технологии позволяют расширить возможности проводной сети и имеют свои плюсы и минусы.

К преимуществам беспроводных технологий относятся:

- Мобильный доступ: быстрое подключение к стационарным и мобильным клиентам;
- Масштабируемость: удобное подключение и лёгкость в добавлении новых устройств пользователей в целях увеличения зоны покрытия;
- Гибкость: подключение в любой точке мира и в любое время;
- Сокращение затрат на оборудование: недорого, относительно проводной сети;
- Сокращение времени на установку: при установке одного устройства появляется возможность подключения большого числа пользователей;
- Надёжность в различных средах: простая установка в экстренных или неблагоприятных условиях.

Недостатки беспроводных технологий:

- Помехи: беспроводные технологии восприимчивы к помехам, создаваемым другими устройствами, генерирующими электромагнитные шумы (беспроводные телефоны, микроволновые печи, телевизоры и т.д).
- Защита беспроводной сети. Беспроводные технологии разрабатывались для обеспечения доступа к данным, а не для их защиты и безопасности. Дополнительно безопасность настраивается, но несколько замедляет работу устройства беспроводной сети. Без защиты есть вероятность угрозы через беспроводную сеть для сети.
- Недостаточная скорость при передаче данных. В настоящее время технология беспроводных локальных сетей не может обеспечить скорость и надёжность такую как в проводных локальных сетях.

Устройства беспроводной сети:

Беспроводная точка доступа (Wireless Access Point, WAP) – это самостоятельное и независимое сетевое устройство, предназначенное для подключения абонентов беспроводной сети (планшеты, смартфоны и т.д.) к проводной сети.

Контроллер беспроводных локальных сетей (Wireless LAN (Local Area Network) Controller, WLC) – это сетевое устройство, предназначенное для управления беспроводной сетью, состоящей из нескольких сотен беспроводных точек доступа (WAP). С помощью контроллера возможно построение одноранговых сетей с базовым комплектом услуг, а также более сложных сетей операторского уровня. Контроллер обеспечивает мониторинг всех точек доступа, анализирует статистику трафика и время сессий, выполняет индивидуальные настройки Wi-Fi. С помощью данного решения легко организовать бесшовный роуминг, который позволит приложениям, чувствительным к потерям и задержкам, функционировать стабильно.

Базовая станция БШПД (Base Station FBWA) – это устройство или комплекс приёмо-передающих устройств, предназначенное для организации беспроводной сети широкополосного доступа, которое позволяет обеспечить широкополосный доступ к сервисам Triple Play (интернет, TV, голосовой трафик). Используется для организации беспроводной сети в различных климатических условиях (широкий диапазон рабочих температур и высокой влажности, с возможностью подключения различных типов секторных антенн).

Есть беспроводные точки доступа с поддержкой LTE. Это означает, что данная точка доступа может подключаться не только к базовой станции, но и к операторам

сотовой связи. Для подключения к операторам сотовой связи такой точке доступа требуется активная SIM-карта данного оператора с оплаченным тарифом на оказание услуг подключения.

1.6.1. Модели и характеристики

Точки доступа

Точки доступа можно разделить на группу моделей для использования «внутри» помещения (**INDOOR**) и группу моделей для использования «снаружи» (OUTDOOR).

Точки доступа. INDOOR



Рассмотрим «внутренние» точки доступа на примере модели WEP-3ax. **WEP-3ax** – это точка доступа нового поколения Wi-Fi 6, которая обеспечит максимальную пропускную способность и стабильное беспроводное соединение для всех

подключаемых устройств. Точки доступа стандарта 802.11ax поддерживают более широкий набор устройств и приложений, которым необходима максимальная производительность в требовательных корпоративных средах с низким энергопотреблением и низкой задержкой. Благодаря высокой скорости, низкой задержке, энергоэффективности, увеличенной пропускной способности и расширению радиуса действия, новые точки доступа смогут предоставить множество дополнительных услуг по сравнению с предыдущими стандартами Wi-Fi.

WEP-3ax – универсальное решение для организации беспроводной сети с большим количеством пользователей и высоким трафиком (офисы, госучреждения, конференц-залы, лаборатории, гостиницы и т.д.).

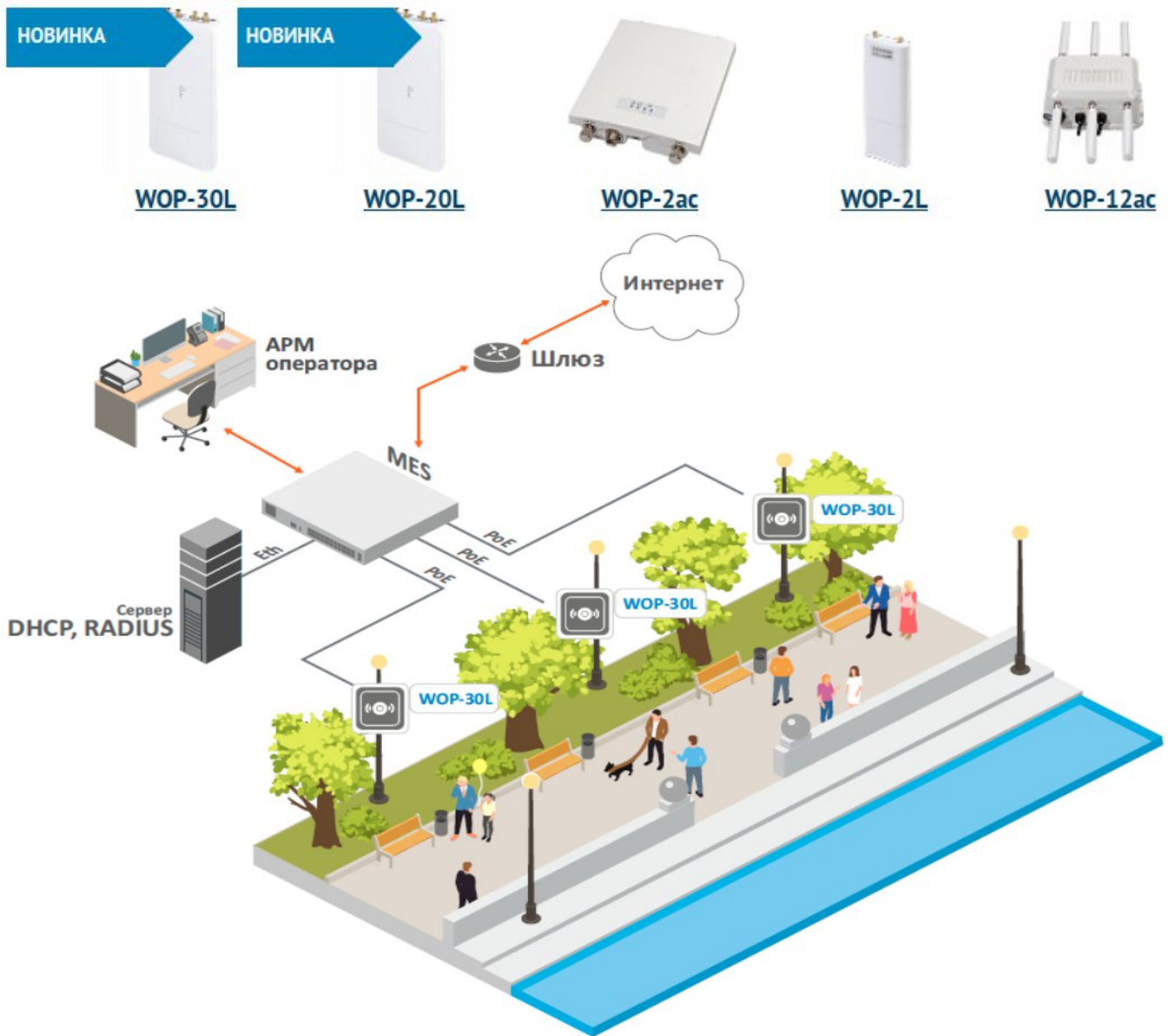
Преимущества:

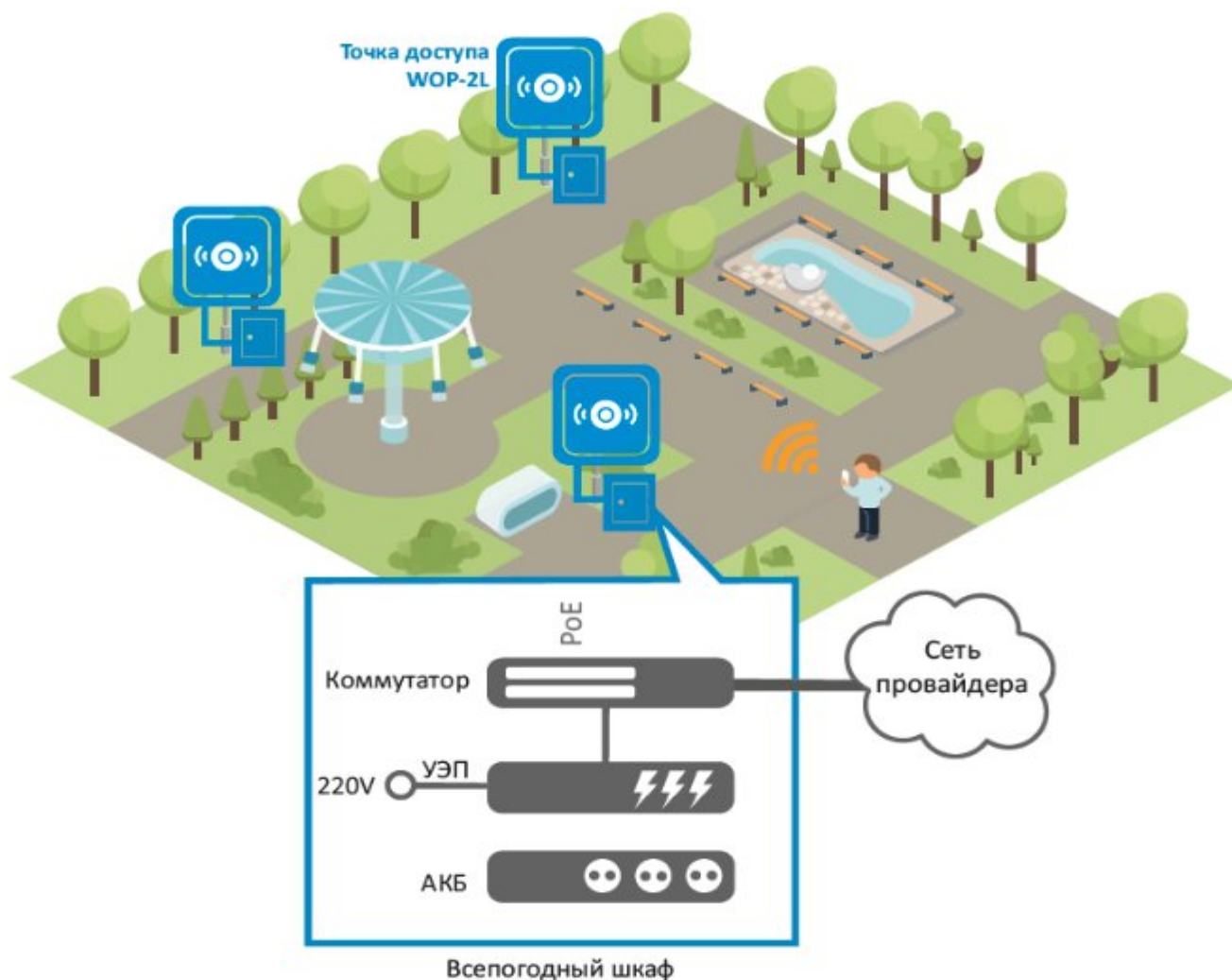
- Поддержкой 802.11ax;
- Поддержка MU-MIMO 2x2;
- Питание: PoE+ (IEEE 802.3at);
- Бесшовный роуминг;
- Современные средства аутентификации и шифрования.

Характеристики:

- **Масштабируемость.** Позволяет менять зону покрытия сети, тем самым увеличивая количество обслуживаемых мобильных устройств. Благодаря высокой производительности аппаратной платформы, возможностям масштабирования, интуитивно понятному интерфейсу, можно легко и быстро разворачивать беспроводную IT-инфраструктуру;
- **Беспроводное подключение.** Поддержка стандарта IEEE 802.11ax обеспечивает скорость передачи данных 574 Мбит/с (2.4 ГГц) + 1201 Мбит/с (5 ГГц). Использование технологии MU-MIMO и внутренних всенаправленных антенн позволяет быстро организовывать корпоративные беспроводные сети;
- **Безопасность.** Поддержка современных технологий аутентификации и шифрования по стандарту WPA3, которые обеспечивают защиту персональных данных и безопасность корпоративной среды. Точки доступа нового поколения отвечают самым высоким требованиям к безопасности и совместимости с более ранними версиями стандарта 802.11;
- **Производительность.** Высокопроизводительные процессоры для стабильной и непрерывной работы позволяют добиться самых высоких показателей в скорости обработки данных;
- **Питание.** Технология PoE+ дает возможность установки оборудования в любых местах, независимо от расположения источников питания, позволяет экономить на стоимости силовых кабелей и делает установку простой и не требующей больших затрат времени.

Точки доступа. OUTDOOR





Рассмотрим «внешние» точки доступа на примере модели WOP-12ac.

WOP-12ac – это «внешняя» точка доступа, которая сочетает в себе множество возможностей и сервисов, необходимых для комфортного доступа в местах с большим скоплением людей. Устройство является незаменимым решением для организации беспроводной сети в различных климатических условиях – в широком диапазоне рабочих температур и высокой влажности (парки, заводы, стадионы, т.д.). Является идеальной платформой для организации связи в коттеджных поселках и удаленных населенных пунктах.

Преимущества:

- Двухдиапазонная точка доступа с поддержкой 802.11ac (5G Wi-Fi);
- Питание: PoE+ (IEEE 802.3at);
- Работа в кластере без выделенного сервера (до 64 устройств);
- Бесшовный роуминг;
- Современные средства аутентификации и шифрования;

Характеристики:

- **Всепогодность.** Все модели OUTDOOR рассчитаны работать в суровых погодных условиях при температурах от -40 до +65 C°;
- **Масштабируемость.** Позволяет менять зону покрытия сети, увеличивая количество обслуживаемых мобильных устройств. Благодаря высокой производительности аппаратной платформы, возможностям масштабирования,

интуитивно понятному интерфейсу, можно легко и быстро разворачивать беспроводную IT-инфраструктуру;

- **Беспроводное подключение.** Поддержка стандартов IEEE 802.11n/ac обеспечивает передачу данных на скоростях 1300 Мбит/с (5 ГГц) + 450 Мбит/с (2.4 ГГц). Использование технологии MIMO и всенаправленных антенн позволяет сделать WOP-12ac универсальным решением для организации общедоступных сетей.
- **Безопасность.** Современные технологии аутентификации. В частности, используется динамический ключ, индивидуальный для каждого работающего с WOP-12ac мобильного устройства;
- **Производительность.** Высокопроизводительные процессоры для стабильной и непрерывной работы, позволяющие добиться самых высоких показателей в скорости обработки данных;
- **Питание.** Технология PoE+ дает возможность установки оборудования в любых местах, независимо от расположения источника электропитания, позволяет экономить на стоимости силовых кабелей и делает установку простой и не требующей больших затрат времени.

Контроллеры



Рассмотрим контроллеры беспроводного доступа на примере модели WLC-30.



Преимущества:

- Подключение до 150 точек доступа;
- Мониторинг точек доступа;
- Авторизация пользователей WPA/WPA2 Enterprise, WPA/WPA2 Personal.

WLC-30 – это контроллер для самостоятельного управления беспроводными сетями корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса. Устройство позволяет оперативно конфигурировать сеть Wi-Fi и добавлять в нее точки доступа ЭЛТЕКС разной производительности и назначения.

Контроллер обеспечивает мониторинг всех точек доступа, анализирует статистику трафика и время сессий, выполняет индивидуальные настройки Wi-Fi. Enterprise-авторизация пользователей с шифрованием трафика происходит по логину/паролю. В зависимости от задач и схемы сети данное решение дает возможность подключения до 150 точек доступа.

Линейка аппаратных контроллеров представлена следующими моделями WLC-15, WLC-30, WLC-3200. В зависимости от задач и схемы сети аппаратные контроллеры WLC позволяют подключать до 50 точек доступа для WLC-15, 150 точек доступа для WLC-30 и до 1000 точек доступа для WLC-3200. Также есть возможность развернуть контроллер на своём сервере, для этого используется SoftWLC.

SoftWLC – это программный комплекс, предназначенный для управления беспроводной сети доступа по технологии Wi-Fi. Контроллер SoftWLC реализует разносторонние задачи по организации «беспроводных областей» (HotSpot) и авторизации пользователей, согласно действующему постановлению правительства РФ. Гибкий и удобный способ монетизации услуг Wi-Fi и предоставления качественного сервиса под контролем оператора. Комплекс предоставляет единый интерфейс для всех операций по управлению сетью Wi-Fi. Гибкость решения позволяет строить как одноранговые сети уровня Enterprise с базовым набором услуг, так и сложные решения с иерархическим управлением операторского уровня. Возможны гибридные схемы применения.

Базовые станции



Базовая станция
WOP-2ac-LR5 SYNC



Базовая станция
WOP-2ac-LR2 SYNC



Базовая станция
WOP-2ac-LR5



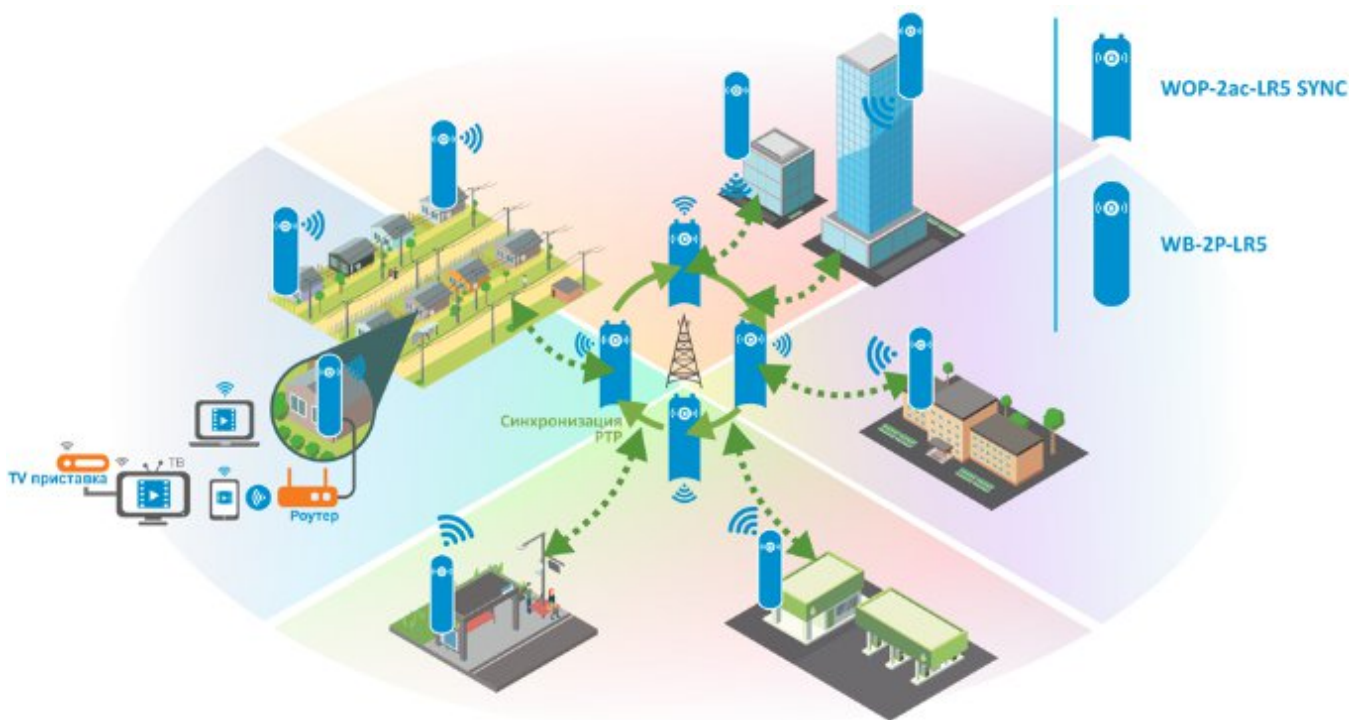
Базовая станция
WOP-2ac-LR2



Абонентская станция
WB-2P-LR5



Абонентская станция
WB-2P-LR2



Базовая станция WOP-2ac-LR5 SYNC – устройство, предназначенное для организации беспроводной широкополосной сети доступа (БШПД) в массивах частной застройки, позволяет обеспечить широкополосный доступ в Интернет клиентам на больших расстояниях и предоставление сервисов Triple Play. Поддерживает организацию беспроводной сети в различных климатических условиях – в широком диапазоне рабочих температур и высокой влажности, с возможностью подключения различных типов секторных антенн. **WOP-2ac-LR5 SYNC** – вариант базовой станции без маршрутизатора, **WOP-2ac-LR5** – вариант базовой станции с маршрутизатором.

Преимущества:

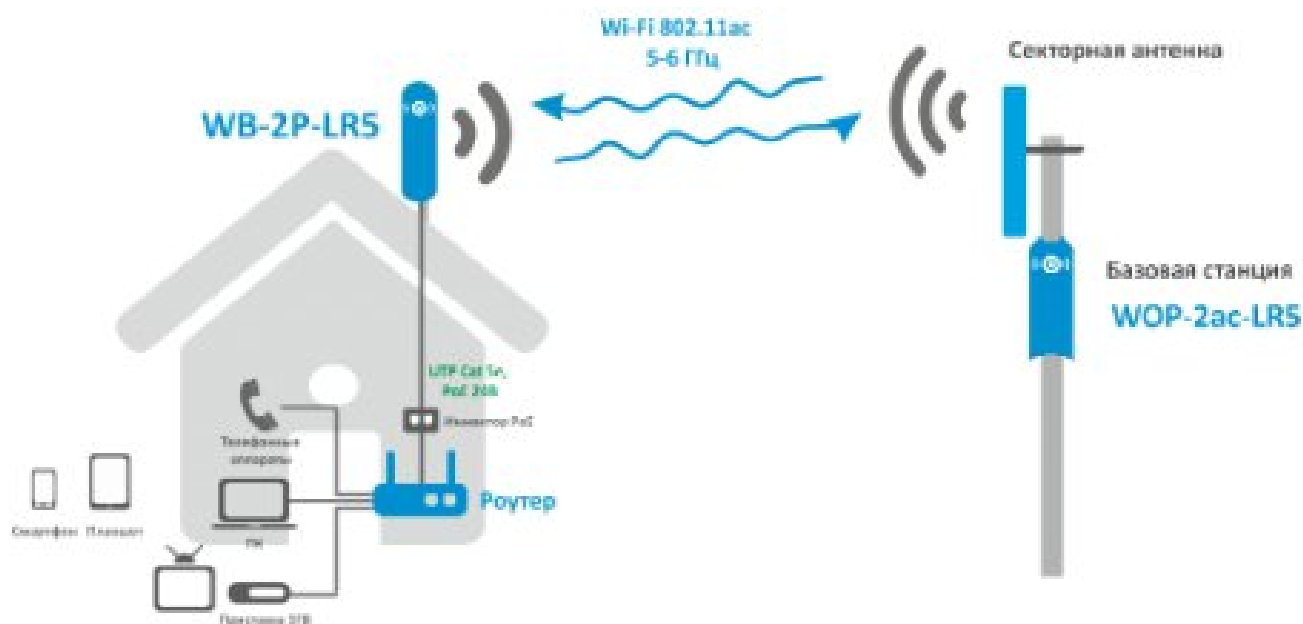
- Базовая станция с поддержкой 802.11a/n/ac (5G Wi-Fi);
- Радиоинтерфейс с поддержкой MIMO 2x2;
- До 30 клиентов на базовую станцию Мощность радиомодуля до 28 дБм;
- Базовая станция.

Характеристики:

- **Всепогодность.** Рассчитано работать в суровых погодных условиях при температурах от -45 до +65 С, при влажности до 95%;
- **Масштабируемость.** Большая зона покрытия сети за счет мощности передатчика (до 28 дБм) и использования секторных антенн. Благодаря высокой производительности аппаратной платформы, возможностям масштабирования и интуитивно понятному интерфейсу можно легко и быстро разворачивать беспроводную IT-инфраструктуру;
- **Беспроводное подключение.** Стандарт IEEE 802.11ac обеспечивает скорость передачи данных до 867 Мбит/с. Использование технологии MIMO и секторных антенн;
- **Производительность.** Для стабильной и непрерывной работы устройства используются высокопроизводительные процессоры, позволяющие добиться

высоких показателей в скорости обработки данных и наилучшей эффективности работы по технологии FBWA (фиксированного широкополосного беспроводного доступа);

- **Межсекторная синхронизация.** Данный функционал позволяет строить многосекторные базы в условиях ограниченного частотного ресурса или использовать смежные частоты на соседних секторах.



Абонентская станция WB-2P-LR5 – это высокопроизводительное многофункциональное абонентское устройство, предназначенное для предоставления современных высокоскоростных услуг посредством технологии Wi-Fi.

Предназначена для подключения к беспроводной сети доступа Wi-Fi, которая может быть построена с использованием базовых станций, передающих информацию на дальние расстояния, и обеспечивает эффективную работу в сетях фиксированного широкополосного беспроводного доступа (FBWA).

Преимущества:

- 802.11a/n/ac (5G Wi-Fi);
- MIMO 2x2;
- Мощность передатчика до 28 дБм;
- Интегрированная антенна 12 дБиPoE-инжектор 24В;
- Кнопка Reset на инжекторе.

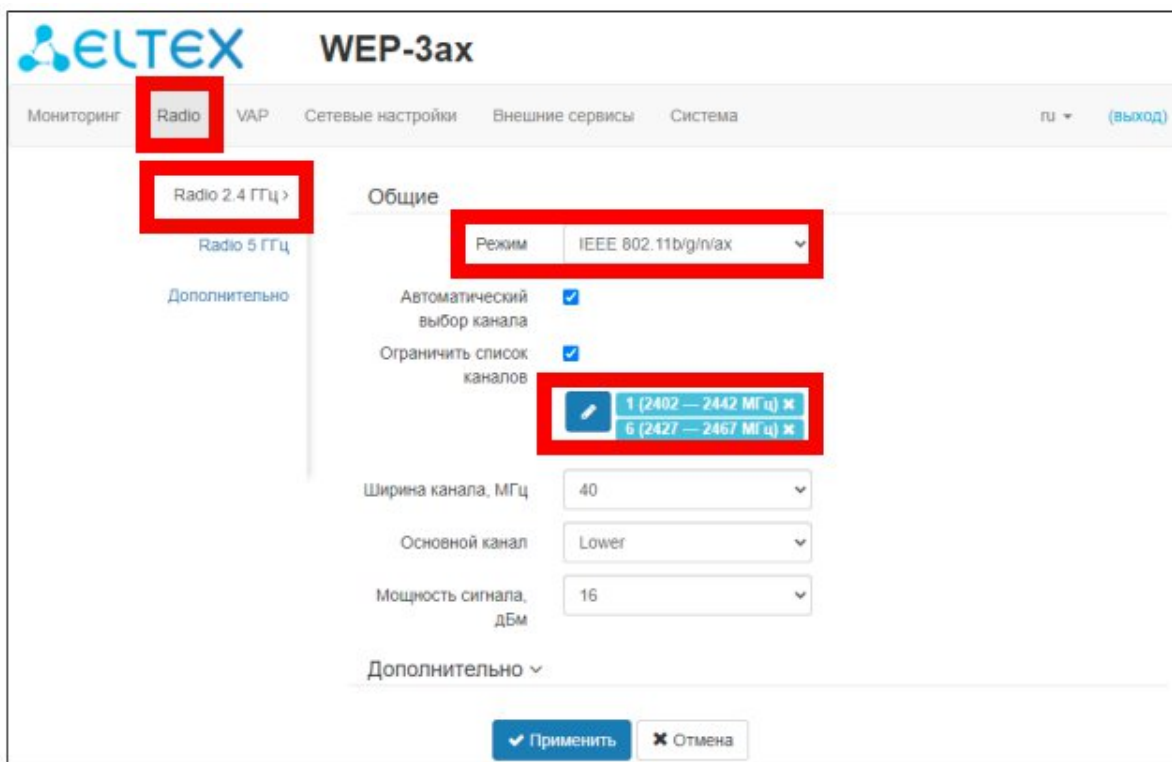
1.6.2. Параметры беспроводного подключения

Все устройства, работающие по стандарту беспроводной сети кроме паролей, IP-адреса и настроек DHCP, так же поддерживают дополнительный базовый ряд настроек: режим беспроводной сети, SSID и настройку беспроводного канала.



Чтобы настроить беспроводную точку доступа, откройте web-браузер (Firefox, Opera, Chrome). Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства. Заводской IP-адрес устройства: **192.168.1.10**, маска подсети: **255.255.255.0**. По умолчанию устройство может получить адрес по DHCP. Введите имя пользователя в строке «Логин» и пароль в строке «Пароль». Заводские установки: логин: **admin**, пароль: **password**, нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется меню мониторинга состояния устройства.

1.6.2.1. Меню Radio



В меню «**Radio**» производится настройка радиоинтерфейсов устройства.

В подменю «**Radio 2.4 ГГц**» осуществляются настройки основных параметров радиоинтерфейса устройства, работающего в диапазоне 2.4 ГГц.

Красным цветом отмечены важные режимы настройки.

Режим – режим работы интерфейса согласно стандартам, для 2,4 ГГц:

IEEE 802.11ax;

IEEE 802.11b/g/n;

IEEE 802.11b/g/n/ax.

Для режима 5 ГГц:

IEEE 802.11ax

IEEE 802.11a/n/ac

IEEE 802.11a/n/ac/ax

Автоматический выбор канала – при установленном флаге точка будет автоматически выбирать наименее загруженный радиоканал для работы Wi-Fi интерфейса. При снятом флаге открывается доступ для установки статического рабочего канала;

Канал – выбор канала передачи данных указывает канал, через который осуществляется связь. Каналы создаются путём деления доступного радиочастотного спектра. Каждый канал может использоваться в качестве несущей для другого сеанса связи. Несколько точек доступа могут работать в непосредственной близости одна к другой, если они используют разные каналы связи;

Ограничить список каналов – при установленном флаге точка доступа будет использовать ограниченный пользователем список каналов для работы в автоматическом режиме выбора канала. Если флаг напротив «Ограничить список каналов» не установлен, или в списке отсутствуют каналы, то точка доступа будет выбирать рабочий канал из всех доступных каналов данного диапазона частот.

Каналы диапазона 2.4 ГГц: 1-13 (оптимальные каналы **1, 6 и 11**);

Каналы для диапазона 5 ГГц: **36-64, 132-144, 149-165.**

Ширина канала, МГц – ширина полосы частот канала, на котором работает точка доступа. Может принимать значение 20 или 40 МГц (по умолчанию 20 МГц);

Основной канал – параметр может быть изменен только при пропускной способности статически заданного канала равной 40 МГц. Канал 40 МГц можно считать состоящим из двух каналов по 20 МГц, которые граничат в частотной области. Эти два канала 20 МГц называют первичным и вторичным каналами. Первичный канал используется клиентами, которые поддерживают только полосу пропускания канала 20 МГц;

Upper – первичным каналом будет верхний канал 20 МГц в полосе 40 МГц;

Lower – первичным каналом будет нижний канал 20 МГц в полосе 40 МГц.

Мощность сигнала, дБм – регулировка мощности сигнала передатчика Wi-Fi в дБм. Принимает значение от 6 до 16 дБм.

В подменю «Дополнительно» осуществляется настройка дополнительных параметров радиоинтерфейсов устройства.

Глобальная изоляция – при установленном флаге включается изоляция трафика между клиентами разных VAP и разных радиоинтерфейсов. Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

1.6.2.2. Меню VAP

Включено – при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе – выключена;

VLAN ID – номер VLAN, с которого будет сниматься метка при передаче трафика Wi-Fi клиентам, подключенным к данной VAP. При прохождении трафика в обратную сторону нетегированному трафику от клиентов будет присваиваться метка VLAN ID (при отключенном режиме VLAN Trunk);

SSID – имя виртуальной беспроводной сети. В радиусе действия может быть обнаружено множество беспроводных сетей. Важно проследить, чтобы беспроводные устройства были подключены к правильной беспроводной сети, для этого используется **идентификатор набора услуг (Service Set Identifier, SSID)**. SSID представляет собой чувствительное к регистру буквенно-числовое имя домашней беспроводной сети, которое сообщает беспроводным устройствам, к какой беспроводной сети они принадлежат, и с какими устройствами они взаимодействуют. Для обеспечения связи все беспроводные устройства в беспроводной сети должны иметь общий идентификатор SSID, независимо от типа установки сети WLAN;

The screenshot displays the configuration page for a Virtual Access Point (VAP) on an ELTEX WEP-3ax device. The interface is in Russian. The 'VAP' tab is selected in the top navigation bar. Under the 'VAP' tab, 'VAP0' is selected. The frequency is set to 2.4 GHz. The 'Общие настройки' (General Settings) section is expanded, showing the following configuration:

- Включено** (Enabled): ☒
- VLAN ID**: ☒ 1000
- SSID**: WEP-3ax_Portal
- Транслировать SSID** (Broadcast SSID): ☒
- Режим Band Steer**: ☒
- VLAN Trunk**: ☒
- General Mode**: ☒
- General VLAN ID**: ☒
- Изоляция абонентов** (Client Isolation): ☒
- Поддержка 802.11k/v**: ☒
- Приоритет** (Priority): DSCP
- Режим Minimal Signal**: ☒
- Минимальный уровень сигнала, дБм** (Minimal signal level, dBm): -75
- Порог уровня сигнала при роуминге, дБм** (Roaming signal level threshold, dBm): -70
- Интервал Minimal Signal, с** (Minimal signal interval, s): 10
- Режим безопасности** (Security mode): WPA3
- Ключ WPA** (WPA key): [Redacted]

Транслировать SSID – при установленном флаге включено вещание в эфир SSID, иначе – выключено;

Режим Band Steer – при установленном флаге активно приоритетное подключение клиента к 5 ГГц сети. Для работы функции нужно создать VAP с одинаковым SSID на каждом радиointерфейсе и активировать на них параметр «Режим Band Steer»;

VLAN Trunk – при установленном флаге абоненту передается тегированный трафик;

General Mode – при установленном флаге разрешается передача нетегированного трафика совместно с тегированным (доступно при включенном режиме VLAN Trunk);

General VLAN ID – с указанного VLAN ID будет сниматься метка, и трафик этого VLAN пройдет в сторону клиентского оборудования без тега. При прохождении трафика в обратную сторону нетегированному трафику будет присваиваться метка General VLAN ID;

Изоляция абонентов – при установленном флаге включена изоляция трафика между клиентами в пределах одной VAP;

Поддержка 802.11k/v – включение поддержки стандартов 802.11k/v на виртуальной точке доступа;

Приоритет – выбор способа приоритизации. Определяет поле, на основании которого трафик, передающийся в радиointерфейс будет распределяться по очередям WMM:

- **DSCP** – будет анализироваться приоритет из поля DSCP заголовка IP-пакета;
- **802.1p** – будет анализироваться приоритет из поля CoS (Class of Service) тегированных пакетов.

Режим Minimal Signal – при установленном флаге функция отключения клиентского Wi-Fi оборудования при низком уровне сигнала (Minimal Signal) включена. Для работы функционала необходимо настроить следующие параметры:

- **Минимальный уровень сигнала** – уровень сигнала в дБм, ниже которого происходит отключение клиентского оборудования от виртуальной сети;
- **Порог уровня сигнала при роуминге** – уровень чувствительности роуминга в дБм, ниже которого происходит переключение клиентского оборудования на другую точку доступа. Параметр должен быть ниже, чем Минимальный уровень сигнала: если Минимальный уровень сигнала = -75 дБм, то Порог уровня сигнала при роуминге должен быть равен, например, -70 дБм;
- **Интервал Minimal Signal** – период времени, по истечении которого принимается решение об отключении клиентского оборудования от виртуальной сети.

Режим безопасности – режим безопасности доступа к беспроводной сети:

- **Выключено** – не использовать шифрование для передачи данных. Точка доступна для подключения любого клиента;
- **WPA, WPA2, WPA/WPA2, WPA3** – способы шифрования, при выборе одного из способов будет доступна следующая настройка:

- **Ключ WPA** – ключ/пароль, необходимый для подключения к виртуальной точке доступа. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов.
- **WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise** – режим шифрования канала беспроводной связи, при котором клиент авторизуется на централизованном RADIUS-сервере. Для настройки данного режима безопасности требуется указать параметры RADIUS-сервера.

Чтобы злоумышленнику нанести вред проводной сети, в большинстве случаев, необходимо иметь физическую точку подключения к сети. Для того, чтобы нанести вред беспроводной сети, злоумышленнику нет необходимости подключаться к физическим элементам сети. Именно поэтому очень важно защитить беспроводную сеть.

Протокол защищённого доступа к Wi-Fi (Wi-Fi Protected Access, WPA) – это протокол, в котором используются ключи шифрования длиной от 64 до 256 бит и генерирует новые динамические ключи при каждой попытке клиента установить соединение с точкой доступа. Частая смена ключей является эффективным средством защиты от уязвимостей. На ESR используется WPA2.

Существует ряд других функций обеспечения безопасности, которые можно настроить для точки беспроводного доступа, включая фильтрацию по MAC-адресам, аутентификацию и фильтрацию трафика. Но эти функции безопасности не рассматриваются в рамках данного курса.

Беспроводной клиент – это любое устройство, на котором аппаратная и программная часть поддерживает подключение к беспроводным технологиям (смартфоны, ноутбуки, планшеты, TV и т.д.). Настройки конфигурации беспроводного клиента должны соответствовать настройкам беспроводной точки доступа (SSID, настройки безопасности и параметры канала).